Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург»

И Н С Т Р У К Ц И Я
по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 2012

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер-
первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург»
_____ **О.Б. Арно**

“ 18 ” июня **2012 г.**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
_____ **О.П. Андреев**

“ 18 ” июня **2012 г.**

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Полярного управления
ООО «Газпром газнадзор»
_____ **И.К. Павлычев**

“ 18 ” июня **2012 г.**

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Ямбург»
_____ **В.Г. Нагога**

“ 19 ” июня **2012 г.**

Содержание

1. Общие положения и требования..... 4
1.1. Основные положения..... 4
1.2. Термины и определения..... 6
1.3. Общие организационные требования..... 7
1.4. Оформление наряда-допуска..... 9
1.5. Требования к подготовке и организации труда работника..... 10
1.6. Составление перечня огневых работ..... 11
1.7. Оформление распорядительных документов 12
1.8. Требования к подготовке и организации труда работников..... 13
2. Подготовительные работы..... 14
2.1. Общие требования..... 14
2.2. Подготовка технологического оборудования..... 17
2.3. Подготовка трубопроводов..... 18
2.4. Организация связи при подготовке и проведении огневых работ..... 20
3. Проведение огневых работ..... 20
3.1. Общие требования..... 20
3.2. Огневые работы на промышленных площадках и внутри помещений газового объекта..... 24
3.3. Огневые работы в сосудах и колодцах..... 26
3.4. Огневые работы на линейной части трубопроводов..... 27
3.5. Освобождение выводимого в ремонт участка трубопровода от газа с применением специальных вентиляционных установок..... 30
4. Завершающие работы..... 31
5. Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей..... 32
6. Общие положения по огневым работам, выполняемым с применением азота..... 35
Приложение 1 Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»..... 38
Приложение 2 Типовой перечень мероприятий для включения в перечень огневых работ и наряд-допуск на проведение огневых работ, план работ..... 40
Приложение 3 План организации и проведения огневых работ на действующем газовом объекте..... 42
Приложение 4 Форма «Перечень огневых работ»..... 49
Приложение 5 Журнал учета огневых и газоопасных работ..... 50
Приложение 6 Таблица радиусов опасных зон..... 51
Приложение 7 Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ..... 51
Приложение 8 Акт на гарантийное сварное соединение..... 53
Приложение 9 Акт на герметизацию технологических отверстий..... 54
Приложение 10 График зависимости остаточного давления от разности высотных отметок между местом работ и свечой..... 55
Приложение 11 Способы вырезки демонтируемого участка трубы под избыточным давлением газа после установки ВГУ..... 55

ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные положения

1.1.1. Инструкция по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Инструкция) разработана на основании требований:

- Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, утвержденной постановлением Госгортехнадзора России 24.06.2000г. № 38 (РД 09-364-00);
- Типовой инструкции по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром» (СТО Газпром 14-2005);
- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03);
- Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности (ВППБ 01-04-98);
- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

и содержит основные требования к организации и безопасному проведению подготовительных, собственно огневых и завершающих работ в общем объеме ремонтных работ (по очистке полости, испытаниях и пусконаладочных работах с использованием природного газа и газового конденсата) на действующих и вводимых в эксплуатацию объектах добычи и подготовки к транспорту газа и газового конденсата (УКПГ, УППГ, ТП, ДКС), линейной части МПК, системах газораспределения (ЛЭС) и газопотребления (далее - газовые объекты) Общества.

1.1.2. Инструкция является локальным нормативным актом ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество), обязательным для исполнения подразделениями и службами Общества, а также подрядными организациями, непосредственно осуществляющими производство огневых работ на вышеуказанных объектах.

Подрядные организации при выполнении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества обязаны руководствоваться настоящей Инструкцией, что должно предусматриваться заказчиком в договорных отношениях на оказание услуг (подряда).

Обязанность внесения данного условия в договор возлагается на заказчика договора (ф. УОМ, ф. УОРОФ) и кураторов обязательств по договору.

Требования настоящей инструкции не распространяются на газовые объекты филиалов УТТиСТ, УЯСК, ЯРЭУ. Указанные подразделения разрабатывают Инструкции по безопасному проведению огневых работ на подведомственных объектах с учетом структуры и специфики производства.

1.1.3. В случае привлечения к производству огневых работ сторонних организаций и (или) других структурных подразделений Общества, необходимо также руководствоваться Регламентом о взаимодействии между организациями, производящими работы в охранных зонах и на территории объектов добычи и транспорта газа ООО «Газпром добыча Ямбург».

1.1.4. На все огневые работы, проводимые на газовых объектах (за исключением работ на стационарных сварочных постах и ремонтных площадках, предусмотренных проектными и иными документами), должны оформляться наряды-допуски и другие документы, определенные положениями настоящей Инструкции.

При оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ внутри сосудов, емкостей, аппаратов, в колодцах, коллекторах, траншеях и т.п. наряду с требованиями настоящей Инструкции должны учитываться меры безопасности, предусмотренные Инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах добычи газа и газового конденсата ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17.05.2004, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (раздел 3.6 ПБ 08-624-03).

Площадка для проведения огневых работ на газовом объекте должна быть отгорожена, обозначена знаками безопасности и трафаретами с надписями «Сварочная площадка», укомплектована средствами пожаротушения. На площадках для огневых работ (под укрытием), в зданиях или помещениях соответствующей категории пожарной опасности могут организовываться стационарные сварочные посты.

Проведение огневых работ в сварочных постах (площадках) допускается без оформления наряда-допуска.

1.1.5. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества, за исключением аварийных случаев, должны проводиться только в дневное (светлое) время суток.

В исключительных случаях проведение неотложных огневых работ, направленных на предотвращение аварий, инцидентов, отказов оборудования, а также работ в период плановых остановок газовых промыслов, может быть разрешено в ночную смену под непосредственным руководством начальника газового промысла (ГП), начальника линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС) (или лиц, их замещающих).

При этом в наряде-допуске должны быть оговорены дополнительные меры безопасности при проведении огневых работ в дневную и ночную смены, в условиях недостаточной освещённости.

1.2. Термины и определения

Взрывоопасная зона: Помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. Классификация и границы взрывоопасных зон определяются главой 7.3. Правил устройства электроустановок. Минтопэнерго России, издание 6-е, М., Главгосэнергонадзор, 1998 г.

Взрывоопасная смесь: Смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли и волокон с НКПВ не более 65 г/м^3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взрываться при возникновении источника инициирования взрыва (ПУЭ).

Временное герметизирующее устройство (ВГУ): Приспособление, применяемое при проведении огневых работ для временной локализации участка проведения огневых работ

Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) — минимальная концентрация горючих веществ в воздухе, при которой может произойти воспламенение или взрыв смеси от ее соприкосновения с источником воспламенения, в объемных процентах (ОСТ 51.81-82).

Верхний предел взрываемости (ВПВ): максимальная концентрация горючего газа в воздухе при которой происходит взрыв смеси горючего газа с воздухом. При концентрации газа выше ВПВ происходит только горение горючего газа (значения НПВ и ВПВ действительны только в условиях, где содержание кислорода в воздухе составляет примерно 21%, т.е. условия взрываемости не действуют).

Газоанализатор: Средство измерений содержания одного или нескольких компонентов в составе газовой смеси.

Газоопасные места: Рабочее пространство в воздухе которого имеются или могут внезапно появиться вредные или взрывоопасные газы и пары, а также места с концентрацией кислорода находящейся вне диапазона 19,5 – 23,0% об.д.

Опасная зона: Зона, ограниченная окружностью радиусом, соответствующим минимально допустимому расстоянию п. 2. т. 4. СНиП 2.05.06-85* с центром в рабочей зоне, в которой вследствие возможной утечки газа или газового конденсата может образоваться взрывоопасная концентрация и произойти воспламенение (взрыв) или другие негативные последствия (приложение 5).

Рабочая зона: центральная часть опасной зоны, в которой выполняются огневые работы (газопромысловое оборудование, трубопровод, траншея) с прилегающей территорией, на которой размещается техника, привлекаемая к подготовке и проведению огневых работ (трубоукладчики, автокраны, экскаваторы, сварочные агрегаты и т.д.) размерами равной территории охранной зоны.

Подготовительные работы: все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, систем, конструкций и др. к проведению огневых работ.

Огневые работы: технологические операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение газа, горючих жидкостей, материалов и конструкций (электросварка, газосварка, газорезка, бензокеросинорезка, паяльные работы, термообработка, механическая обработка металла с образованием искр).

1.3. Общие организационные требования

1.3.1. Огневые работы, проводимые на объектах добычи и подготовки газа, подразделяются на плановые и аварийные.

Плановые огневые работы по типу работ подразделяются на простые, сложные и комплексные:

Простые огневые работы - работы непосредственно не производящиеся на транспортирующих или содержащих взрыво- и пожароопасные продукты и вещества: трубопроводах, сосудах, ёмкостях, ином оборудовании.

Простые огневые работы выполняются по наряду-допуску (приложение 1).

Сложные огневые работы - работы на транспортирующих или содержащих взрыво- и пожароопасные продукты и вещества: трубопроводах, сосудах, ёмкостях, ином оборудовании, подразделяющиеся на:

Сложные огневые работы, не требующие значительных подготовительных работ, связанных с комплексом переключений (отсечений) трубопроводов, сосудов, ёмкостей; выполняемые без привлечения работников других филиалов Общества или работников сторонних организаций - выполняются по наряду-допуску.

Сложные огневые работы, требующие реализации комплекса подготовительных работ, связанных с переключениями (отсечениями) трубопроводов, сосудов, ёмкостей; проводящиеся с привлечением работников других филиалов Общества или сторонних организаций - выполняются по наряду-допуску, плану организации и проведения огневых работ (приложение 2).

Классификация огневых работ на простые и сложные должна соответствовать «Перечню огневых работ» (приложение 3).

1.3.2. **Комплексные огневые работы** - работы, проводимые одновременно на нескольких, технологически связанных, объектах и требующие согласованных действий эксплуатационного персонала объектов с персоналом других филиалов и/или сторонних организаций, которые выполняются в соответствии с изданным совместным (между филиалами (Обществом) и сторонней организацией) распорядительным документом, нарядом-допуском и планом организации и проведения огневых работ.

1.3.3. **Аварийные огневые работы** выполняются по наряду-допуску и «Плану ликвидации аварии», разработанному в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В аварийных ситуациях работы по локализации (предотвращению) аварий проводят в соответствии с ПЛА без оформления разрешительного документа с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников, с обязательным уведомлением руководителя (главного инженера) структурного подразделения, диспетчеров ЦПДС и пожарной части, обслуживающей объекты данного подразделения.

После локализации аварии и устранения опасности для персонала, работы по приведению объектов ГП, ЛЭС в технически исправное состояние проводят по плану организации и проведения сложных и комплексных огневых работ с оформлением наряда-допуска.

1.3.4. Сварочно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

– СТО Газпром 2-2.2-136-2007; СТО Газпром 2-2.2-137-2007, СТО Газпром 2-2.2-360-2009, СТО Газпром 2-2.3-425-2010 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов, части I-IV;

– СТО Газпром 2-2.3-251-2008 Сборка, сварка, термическая обработка и контроль качества при ремонте и модернизации корпусного технологического оборудования ОАО «Газпром»;

– СТО Газпром 2-2.3-426-2010 Инструкция по газопламенной обработке металлов при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов, газопроводов систем газораспределения на объектах ОАО «Газпром».

1.3.5. Сварщики и специалисты сварочного производства, участвующие в проведении огневых работ, должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99) и Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02).

1.3.6. При сварке должно использоваться сварочное оборудование, аттестованное в соответствии с требованиями Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-614-03).

Сварка должна выполняться на основании технологий, аттестованных в соответствии с требованиями Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-615-03).

1.3.7. Все сварные соединения должны быть подвергнуты контролю:

– трубопроводы в соответствии с СТО Газпром 2.-2.4-083-2006;

– сосуды и аппараты в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-251-2008;

Гарантийное сварное соединение должно быть подвергнуто двойному контролю (рентгеноскопическому и ультразвуковому).

1.4. Оформление наряда-допуска

1.4.1. Наряд-допуск на проведение огневых работ разрабатывается в двух экземплярах. Оба экземпляра оформляются ответственным за пожарную безопасность объекта или иным должностным лицом, назначенным руководителем, утверждающим наряд-допуск. В п. 8 наряда-допуска ставится подпись руководителя (лица его замещающего) газового объекта, где выполняются огневые работы.

В случае выполнения сложных огневых работ, количество и содержание мероприятий, перечисленных в п. 7 наряда-допуска, должно соответствовать количеству и содержанию, указанному в Плане организации и проведения огневых работ.

Содержание мероприятий, изложенных в п.7 наряда-допуска должно носить конкретный смысл и отвечать фактическим условиям состояния места работ и особенностей объекта.

Формирование мероприятий наряда-допуска на ведение огневых работ должно основываться на ведении технологических процессов с соблюдением параметров технологического регламента объекта.

1.4.2. Наряд-допуск утверждается главным инженером ГПУ, (НГДУ) или должностным лицом, назначенным приказом по филиалу, имеющим право утверждения нарядов-допусков на проведение огневых работ.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, на одно звено (бригаду), на один вид, место работ и действителен в течение указанного в нем времени.

При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства наряд-допуск оформляется на срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

1.4.3. Действие наряда-допуска прекращается в случае снятия (отстранения) ответственных руководителей и исполнителей с места производства работ с оформлением приемки выполненных работ.

Продление действия наряда-допуска осуществляется при возобновлении огневых работ тем же составом, на том же месте с проведением и оформлением повторной приемки подготовительных работ или в случае недостатка основного времени для выполнения огневых работ.

Если работа не закончена в установленный срок, наряд-допуск может быть продлен руководителем работ по согласованию с утвердившим его лицом или лицом, его замещающим, на необходимый для завершения работ срок, при необходимости с соответствующей корректировкой ее характера и состава бригад, с оповещением центральной производственно-диспетчерской службы Общества.

1.4.4. После завершения подготовительной работы лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ обязаны проверить полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, поставить свои подписи в п. 11 наряда –допуска и передать его руководителю объекта.

1.4.5. При получении оформленного наряда-допуска руководитель объекта или лицо, его замещающее, проверяет объем и качество выполнения подготовительных работ и ставит свою подпись в п. 12 наряда –допуска и согласовывает его с пожарной охраной в части полноты обеспечения мер пожарной безопасности на месте проведения огневых работ.

Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственного за подготовку огневых работ, другой — ответственным за проведение огневых работ передается технологическому персоналу объекта для регистрации в соответствующем журнале и последующего хранения.

Копия наряда-допуска передается в инспекторскую службу пожарной части, обслуживающей данный объект добычи газа.

1.4.6. Согласование наряда – допуска с представителем отдела охраны труда (ООТ) филиала обязательно в случае проведения сложных (при вскрытии трубопроводов, технологического оборудования и аппаратов) и комплексных огневых работ.

При согласовании наряда-допуска представитель ООТ лично проверяет объем выполненных подготовительных работ и при отсутствии замечаний ставит свою подпись в п. 13, указывая фамилию и дату.

При выполнении простых огневых работ согласование наряда-допуска с представителем ООТ не является обязательным, при этом в п.13 наряда-допуска делается запись «Не требуется».

1.4.7. Утверждение наряда-допуска на проведение аварийных огневых работ возлагается на руководителя объекта, где должны выполняться огневые работы или на лицо, его замещающее.

В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным руководством лица, утвердившего наряд-допуск, с обязательным уведомлением руководителя (главного инженера) ГПУ (НГДУ), диспетчеров ЦПДС и пожарной части, обслуживающей объекты данного подразделения.

В аварийных ситуациях работы по локализации (предотвращению) опасности проводят в соответствии с ПЛА без оформления разрешительного документа, с соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников.

1.5. Разработка плана проведения работ

1.5.1. План организации и проведения огневых работ (для сложных и комплексных работ) оформляется в двух экземплярах специалистами объектов ГПУ (НГДУ) в границах деятельности которых будут выполняться огневые работы, и определяет организационно-технологическую последовательность их проведения.

Разработанный и подписанный руководителем подразделения ГПУ (НГДУ) план организации и проведения огневых работ передается в ПТО ГПУ (НГДУ) для дальнейшего согласования.

1.5.2. План организации и проведения сложных и комплексных огневых работ согласовывается с ЦПДС, ОГМ, ОГЭ, ООТ и ПБ, а при необходимости - с

другими отделами ГПУ (НГДУ); службами Общества, Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты) и направляется на утверждение главному инженеру (в случае его отсутствия - заместителю начальника по производству) ГПУ (НГДУ) и регистрируется в специальном журнале, который ведется и хранится в ПТО ГПУ, (НГДУ).

Один экземпляр плана хранится в ПТО ГПУ (НГДУ), второй экземпляр плана направляется в подразделение, где планируется проведение работ и храниться там в течение трех месяцев с момента окончания работ.

1.5.3. План организации и проведения огневых работ должен содержать:

– наименование объекта, место проведения работ, цель выполняемых работ, дату проведения, расчетное время выполнения работ;

– краткие технические и конструктивные требования к ремонтируемым (восстанавливаемым) элементам объекта, а также к производству всех видов специальных работ со ссылкой на СНиП, ВСН, другой нормативный документ или номер чертежа;

– указания о материально-техническом обеспечении производства работ;

– расстановку оборудования, механизмов, средств связи, охранных постов, пунктов отдыха и приема пищи, а также списочный состав персонала, участвующего в работах, с указанием фамилий и должностей лиц, ответственных за проведение работ;

– порядок и последовательность осуществляемых переключений (отключений, включений) участков трубопроводов, оборудования, средств электрохимической защиты и другого оборудования;

– технологическую и ситуационную схему участка трубопровода (объекта), на котором производятся огневые работы;

– технологическую последовательность операций при выполнении огневых работ и испытаний отремонтированного участка трубопровода (объекта);

– требования безопасности при выполнении огневых работ.

1.6. Составление перечня огневых работ

1.6.1. В структурных подразделениях ГПУ и НГДУ разрабатывается Перечень огневых работ по типам с указанием должностей работников, ответственных за подготовку и проведение огневых работ (приложение 4).

1.6.2 Перечень огневых работ разрабатывается начальником структурного подразделения ГПУ (НГДУ), согласовывается с ПТО, ООТ и ПБ и утверждается руководителем филиала.

В Перечне указывается возможность участия в проведении отдельных видов огневых работ силами специализированных организаций.

1.6.3 Оригиналы всех действующих в подразделениях Перечней огневых работ хранятся в подразделениях, а копии - в ООТ и ПБ и ПТО ГПУ (НГДУ).

1.6.4. Перечень огневых работ пересматривается каждые три года или ранее в связи с реконструкцией (модернизацией) объектов, изменением

технологических процессов или техническом перевооружении объектов, а также по предписаниям органов Государственного надзора и изменениях штатного расписания.

1.6.5. При возникновении необходимости в выполнении работ, не вошедших в Перечень огневых работ, их следует включить в Перечень до начала проведения работ или в трехдневный срок после их окончания (если работы проводились в режиме устранения аварийной ситуации).

1.7. Оформление распорядительных документов

1.7.1 Издание приказа (указания) на проведение комплекса огневых работ необходимо в случаях:

– одновременного проведения работ на нескольких технологически связанных объектах;

– необходимости согласованных действий нескольких структурных подразделений;

– одновременного проведения работ в нескольких рассредоточенных местах на одном газовом объекте.

1.7.2. При организации проведения комплекса огневых работ, выполняемого несколькими исполнителями различных структурных подразделений, по инициативе руководства ГПУ (НГДУ), не менее чем за 5 дней до начала комплекса работ, издается совместный приказ (указание) на проведение работ, в котором определяется: расстановка должностных лиц, техники и механизмов, порядок разработки плана организации и проведения комплекса огневых работ и особенностей оформления нарядов-допусков на проведение каждого вида огневой работы.

1.7.3. В приказе также указываются обязанности СПБ и ТН и руководителей отделов подразделений ГПУ (НГДУ): ПТО, ООТ и ПБ, ОГЭ, ОГМ и др., обеспечивающих технический контроль за производством работ, решение вопросов промышленной безопасности, охраны труда и сопровождение комплекса работ непосредственно на объекте.

1.7.4. Распорядительным документом (приказом, указанием) должен быть назначен руководитель комплекса огневых работ, ответственные за проведение отдельных огневых работ и перечислены работники других структурных подразделений, участвующие в работах с указанием полномочий, подтверждающих правомерность их допуска.

1.7.5. Руководителем комплекса огневых работ, в зависимости от специфики и особенностей оборудования, могут быть назначены: главный инженер, заместитель начальника по производству, начальник производственно-технического отдела ГПУ, (НГДУ).

1.8. Требования к подготовке и организации труда работников

1.8.1. Рабочие, принимающие участие в огневых работах, независимо от ведомственной принадлежности, должны:

– предварительно пройти обучение и проверку знаний требований настоящей Инструкции (допускается прохождение в процессе периодической проверки знаний по охране труда);

– владеть приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;

– пройти целевой инструктаж по безопасному проведению огневой работы и расписаться в наряде-допуске; а исполнители подрядной (сторонней) организации - дополнительно пройти первичный инструктаж в объеме специально разработанной инструкции с записью в журнале инструктажа на рабочем месте, ведущегося на объекте;

– иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение по охране труда и талон прохождения пожарно-технического минимума.

1.8.2. Непосредственными исполнителями огневых работ могут быть работники не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, проверку знаний на допуск к самостоятельной работе в установленном порядке, обладающие необходимой квалификацией (квалификационное удостоверение), владеющие навыками применения соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты, а также навыками оказания доврачебной помощи, прошедшие медосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний.

К участию в огневых работах запрещается допускать стажеров, учеников и практикантов.

1.8.3. К выполнению отдельных этапов (видов) огневых работ могут привлекаться бригады, звенья, отдельные работники, технические средства с обслуживающим их персоналом других подразделений и сторонних организаций.

Сторонние организации должны представить руководству ГПУ (НГДУ) итоговый протокол проверки знаний работников по настоящей Инструкции, обеспечить наличие у прибывших работников квалификационных удостоверений (допускается наличие копий), удостоверений по охране труда и талонов по технике пожарной безопасности.

В этом случае ГПУ (НГДУ), совместно с привлекаемыми организациями издается распорядительный документ о формировании бригад, с указанием в нем:

– фамилий и квалификации лиц, участвующих в огневых работах;

– перечня передаваемых во временное пользование технических средств;

– представителей ГПУ (НГДУ), назначаемых руководителями огневых работ;

– ответственных за проведение огневых работ, исправное состояние и безопасную эксплуатацию привлекаемых техники и механизмов.

Привлекаемый персонал сторонних организаций на период проведения огневых работ переходит в оперативное подчинение ответственного за проведение огневых работ, указанного в наряде-допуске, что отражается в вышеуказанном документе.

1.8.4. Допускается назначать лицом, ответственным за проведение огневых работ при ликвидации разрушений, трещин и других дефектов в трубах, оборудовании, арматуре, возникших при очистке полости и испытаниях газовых объектов на прочность и герметичность (после окончания строительства или капремонта), в зависимости от объема и сложности работ, начальника, главного инженера, начальника участка, прораба, мастера привлекаемых филиалов или сторонних организаций, прошедших проверку знаний и имеющих достаточный опыт выполнения вышеуказанных работ.

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Общие требования

2.1.1. Начальник ГП (ЛЭС) назначает ответственного за выполнение подготовительных работ и ответственного за проведение огневых работ из числа инженерно-технических работников объекта.

Ответственными за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только специалисты данного объекта, участка.

В случае привлечения к проведению огневых работ работников сторонних организаций, ответственный за проведение огневых работ назначается совместным приказом (указанием).

Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ, определяется приказом по филиалу.

2.1.2. Подготовка объекта структурного подразделения к проведению на нём огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом объекта под руководством ответственного лица, назначенного начальником (или лицом, его замещающим) ГП (ЛЭС).

2.1.3. При подготовке к огневым работам руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее, совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет опасную зону.

Опасная зона огневых работ с учетом специфики места их выполнения, насыщенности оборудования, погодных условий, в том числе направления и скорости ветра, должна быть обозначена (ограждена) соответствующими предупредительными знаками безопасности, плакатами и приняты меры по недопущению доступа в нее посторонних лиц, транспортных средств.

2.1.4. Место проведения огневых работ должно быть подготовлено для безопасного и удобного ее выполнения: организованы свободные подходы и подъезды к месту работы, удалены мешающие предметы, взрывоопасные и вредные вещества. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты. На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по исключению разлета искр.

Место проведения огневых работ должно быть четко определено и обозначено предупредительными знаками и надписями. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 1.

Таблица 1

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки, м	5	8	9	10	11	12	13	14

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

2.1.5. Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

2.1.6. Места сварки, резки, нагрева и т.п. отмечаются на оборудовании краской, бирками, табличками или другими хорошо видимыми опознавательными знаками, надписями (обозначениями).

2.1.7. При обнаружении утечек взрывоопасных веществ в границе опасной зоны, огневые работы немедленно прекратить. Возобновление огневых работ возможно только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальногосостояния воздушной среды.

При выполнении работ должна быть обеспечена целостность смежных трубопроводов и смежного оборудования. При обнаружении утечек газа по телу трубы, сварным стыкам в границах опасной зоны неисправные трубопроводы (объекты) должны быть остановлены для устранения утечек до начала планируемых огневых работ.

2.1.8. На весь период проведения огневых работ необходимо:

– отключить управление запорной арматурой от системы линейной телемеханики;

– вывести технологический участок (технологическую нитку, аппарат) из управления комплексного алгоритма управления процессом;

– выполнить отключение функций автоматического запуска системы противоаварийной защиты (СПАЗ) в позиции объекта;

– выполнить отключение функций автоматического запуска автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в зоне (-ах) объекта (позициях);

– провести отключение функций контроля пожарной сигнализации (ПС) по зонам (позициям) объекта.

При отсутствии необходимости управления арматурой следует:

– на пневмогидроприводных кранах стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное;

– с арматуры с ручным приводом снять штурвалы или закрыть привод с помощью цепи на замок;

– вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты «Не открывать! Работают люди», «Не открывать», «Не закрывать» (где это необходимо).

При наличии на запорной арматуре дренажных устройств газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством должен быть стравлен.

Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, входящих в состав оборудования объектов, должна быть обесточена и приняты меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное срабатывание машин и механизмов, отключающей место проведения работ, включая пульты операторных, где ведется управление АСУ ТП.

Все вышеизложенные операции (переключения) должны быть немедленно зафиксированы в журналах, заполняемых эксплуатационным персоналом объекта.

2.1.9. В местах предстоящего разъединения фланцев или выполнения видимого разрыва (выреза «катушек») должны быть установлены электрические перемычки сечением не менее 25 мм^2, а средства электрохимической защиты непосредственно перед началом огневых работ отключены на период проведения огневых работ.

Установка электрических перемычек должна выполняться в соответствии с требованиями РД 558-97 (п. 10.2 Электродуговая приварка выводов).

По окончании работ места приварки выводов зашлифовываются.

2.1.10. На месте огневых работ должны быть развернуты средства пожаротушения, предусмотренные планом организации и проведения огневых работ и нарядом-допуском.

2.2 Подготовка технологического оборудования

2.2.1. Технологическое оборудование, подлежащее ремонту, должно быть отключено от всех трубопроводов, соединяющих его с источником давления, освобождено от газа, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Сосуды и емкости должны быть отсечены заглушками в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, требованиями по подготовке оборудования к ремонтным работам и схемами установки заглушек (о чем должны быть сделаны записи в «Журнале установки и снятия заглушек» и вахтовом журнале технологического персонала).

Допускается отключение технологического оборудования двумя последовательно установленными запорными устройствами со свечой (дренажем) между ними.

2.2.2. Остаточный газоконденсат (ЛВЖ) после опорожнения оборудования сливают самотеком, откачивают насосом, выдавливают природным или инертным газом, азотом в продувочную емкость.

Запрещается выдавливать сжатым воздухом, а также слив на грунт (пол) и в хозяйственно-бытовую канализацию.

2.2.3. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

– освобождения от взрывопожароопасных веществ;

– отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

– предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п.

При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически - безопасном режиме.

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

Время, объемы и способы пропарки определяется при разработке мероприятий по подготовке оборудования.

2.2.4. После пропарки сосуды должны быть провентилированы естественным путем (при открытых верхнем и нижнем люках) или принудительно в течение времени, обеспечивающем трехкратный обмен, но не менее одного часа.

2.2.5. Сосуды, нагретые в процессе эксплуатации или подготовки к огневым работам перед допуском в них людей, должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 30^0С.

В исключительном случае, при невозможности охлаждения сосуда до указанной температуры допускается работа при более высокой температуре с разработкой дополнительных мер по безопасности и облегчению работы (дополнительная продувка воздухом, применение теплоизолирующих СИЗ, частые перерывы в работе и т.д.).

2.2.6. После подготовки технологического оборудования к огневым работам необходимо произвести анализ воздуха внутри него на содержание вредных и взрывоопасных веществ. Замеры необходимо проводить в соответствии с Инструкцией по контролю за состоянием воздушной среды.

2.3. Подготовка трубопроводов

2.3.1. Перед подготовкой к огневым работам, ответственным за выполнение подготовительных работ, должно быть выполнено обследование подлежащего ремонту и смежных (проложенных параллельно, сближающихся и пересекающих его) трубопроводов и оборудования в границах опасных зон для определения необходимых мер безопасности.

В трубопроводах и оборудовании, расположенных в опасной зоне огневых работ, должен быть исключен подъем давления.

2.3.2. Допускается вскрытие линейной части трубопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке, не имеющем утечек газа, или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностной характеристики трубопровода.

При вскрытии движущиеся части механизмов должны проходить на расстоянии не менее 0,5 м от образующей трубопровода.

2.3.3. Перед вскрытием участка трубопровода с поврежденной изоляцией в трубопроводе должно быть снижено давление не менее чем на 10%, а при наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) до 30% от толщины стенки, давление должно быть снижено не менее чем на 30% от максимального рабочего давления на этом участке, зарегистрированного в течение последнего года эксплуатации. При наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) выше 30% от толщины стенки трубы, давление в трубопроводе должно быть сброшено полностью.

2.3.4. Организация земляных работ по вскрытию подземных трубопроводов для выполнения огневых работ должна соответствовать требованиям Правил безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов и СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

2.3.5. При вскрытии протяженных участков следует принять меры по предотвращению провисания трубопроводов и возникновению в них дополнительных напряжений.

2.3.6. Перед началом огневых работ на линейном участке трубопровода следует:

– отключить его от соседних участков и отводов линейными кранами;

– освободить от газа до давления 100-500 Па (10-50 мм в.ст.);

– проверить отсутствие остаточного газоконденсата, других ЛВЖ в его полости в месте огневых работ, а также возможность их попадания к месту работы.

2.3.7. Отключающая арматура должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной смазки (пасты).

2.3.8. Если отключающая линейная арматура на трубопроводе после вскрытия окажется недостаточно герметичной, то вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной арматурой), обеспечив сообщение его с атмосферой на все время ведения огневых работ.

2.3.9. Проверку отсутствия газоконденсата, других ЛВЖ рекомендуется проводить с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное дрелью в верхней части трубы с соблюдением мер безопасности.

При обнаружении в трубопроводе газоконденсата, других ЛВЖ их необходимо откачать в передвижную емкость или выпустить в земляной амбар с последующей откачкой и утилизацией, предусмотрев при этом соответствующие меры пожарной безопасности.

2.3.10. Перед удалением ЛВЖ из трубопровода следует привести в готовность первичные средства пожаротушения (огнетушитель, кошму), средства индивидуальной и коллективной защиты согласно требованиям Правил.

2.3.11. Освобождать участок трубопровода следует, стравливая газ на свечу. Исполнитель данной работы должен быть обеспечен соответствующими средствами индивидуальной защиты, в том числе - средствами защиты органов слуха, каской и средствами связи.

Персонал, непосредственно не занятый выпуском газа, а также неиспользуемое оборудование следует удалить от свечи не менее чем на 200 м с наветренной стороны.

При выполнении огневых работ на участке трубопровода с перепадом высотных отметок между линейными кранами и местом производства огневых работ необходимо учитывать рост избыточного давления на месте работ, если оно расположено выше крана со свечой и снижения – в обратном порядке.

Изменение давления определяется в соответствии с графиком (приложение 9).

2.3.12. Место размещения амбара и расстояние его от трубопровода должно быть выбрано с учетом объема сбрасываемой ЛВЖ, скорости и направления ветра и согласовано с пожарной частью, обслуживающей район расположения объекта.

2.4. Организация связи при подготовке и проведении огневых работ

2.4.1. Организация связи при подготовке и проведении огневых работ должна обеспечивать четкую и бесперебойную связь между лицами, ответственными за подготовку и проведение огневых работ, пультом управления АСУ ТП объекта, руководителем комплекса работ, диспетчером ЦПДС.

2.4.2. Обеспечение средствами связи, и проверка их работоспособности производится до начала работ.

2.4.3. Участки производства огневых работ должны быть обеспечены мобильными средствами связи.

Во взрывоопасных и рабочих зонах используемые средства связи должны быть во взрывобезопасном исполнении.

2.4.4. Во время проведения огневых работ или переключений на трубопроводах использование средств связи для переговоров других работников, кроме ответственного за проведение огневых работ, ответственных за проведение работ по участкам и постам, допускается только после получения разрешения руководителя огневых работ.

2.4.5. При отсутствии связи между постами и руководителем работ с ЦПДС огневые работы необходимо приостановить.

2.4.6. На территории УКПГ, УППГ, ДКС, ТП, УПМТ и т.п., в рабочей зоне огневых работ не разрешается использование сотовых телефонов.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

3.1. Общие требования

3.1.1. Огневые работы разрешается начинать после выполнения в полном объеме подготовительных работ в соответствии с разделом II настоящей Инструкции.

3.1.2. Разрешение на начало выполнения огневых работ выдает лицо, ответственное за проведение огневых работ, после проведения:

– анализа воздуха на содержание взрывоопасных веществ в соответствие с Инструкцией по контролю за состоянием воздушной среды, разработанной в ГПУ и НГДУ;

– приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам;

– проверки обеспеченности исполнителей средствами индивидуальной защиты, предохранительными приспособлениями.

Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

– организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

– провести инструктаж исполнителей огневых работ, предусмотренный в п. 9 наряда-допуска;

– проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных щитков условиям проведения работ;

– обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей, при необходимости, дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование;

– находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей;

– контролировать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать их;

– при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования; разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах;

– после окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

3.1.3. Количество участников огневых работ, находящихся в опасной зоне, должно быть минимальным.

3.1.4. Входить и въезжать в опасную зону следует только с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.

3.1.5. В исключительных случаях ответственный за проведение огневых работ может изменить состав бригады с согласованием по имеющимся каналам связи с лицом, утвердившим наряд-допуск. При изменении состава бригады новых работников необходимо включать дополнительно в наряд-допуск.

3.1.6. Рабочая зона, во время проведения огневых работ, должна контролироваться на загазованность исправными переносными газоанализаторами (газосигнализаторами) с периодичностью, определенной лицом, утвердившим наряд-допуск, но не реже чем через 30 минут, с записью в пункте 10 наряда-допуска.

При проведении работ в емкостях организуется регулярный контроль загазованности воздуха взрывоопасной зоны.

Исполнители огневых работ должны надевать соответствующие средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления до входа в опасную зону.

Огневые работы могут выполняться при содержании газа в воздухе рабочей зоны не выше 20 % от НКПВ. При повышении концентрации газа более 20 % от НКПВ огневые работы необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны.

3.1.7. Во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в

воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

В местах, где проводятся огневые работы, запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности.

3.1.8. К выполнению огневых работ на трубопроводах и оборудовании, подконтрольных Ростехнадзору, допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в установленном порядке.

3.1.9. На каждое гарантийное сварное соединение ответственным за операционный контроль, исполнителями сварочно-монтажных работ и ответственным исполнителем испытательной лаборатории составляется акт установленной формы (Приложение 8),.

Один экземпляр акта передается руководителю цеха или эксплуатационной службы, где производились огневые работы, для внесения в исполнительную документацию.

3.1.10.Огневые работы при дожде, снегопаде, сильном ветре должны проводиться под специальным укрытием. При организации проведения огневых работ в холодное время года необходимо руководствоваться предельными значениями отрицательной температуры, ниже которых приостанавливаются работы и выполнять требования, указанные в Приказе – Постановлении Общества «О производстве работ на открытом воздухе в холодное время года».

Стравливание газа и нахождение персонала у линейных кранов и вблизи продувочных свечей во время грозы запрещается.

3.1.11. Огневые работы должны быть прекращены:

– при возникновении аварийной, взрывопожароопасной ситуации на объекте, расположенном в (вблизи) опасной зоне;

– при внезапном (негативном) изменении организационных, технических, технологических и погодных условий;

– по обоснованному требованию инспектора отдела надзорной деятельности, государственного инспектора Ростехнадзора, работника отдела охраны труда или службы промышленной безопасности, начальника ГП, ЛЭС;

– в случае обнаружения нарушений требований настоящей Инструкции;

– несоблюдения мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, планом организации и проведения огневых работ;

– нарушениях технологии производства огневых работ.

3.1.12. В случае возникновения взрывопожароопасной ситуации необходимо заглушить двигатели внутреннего сгорания (ДВС) механизмов, спецоборудования и транспортных средств, отключить электроснабжение сварочных аппаратов и других токоприемников, а также потушить источники открытого огня (резаки, горелки), расположенные в опасной зоне.

Работники должны быть удалены из опасной зоны, после чего должны быть приняты меры по выявлению и ликвидации причин возникновения аварийной ситуации.

3.1.13. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены необходимо:

– отключить от электросети сварочное и спецоборудование;

– закрыть вентили резаков (горелок), баллонов с газом;

– вывернуть нажимные винты редукторов до освобождения пружины;

– полностью стравить давление в паяльных лампах.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

3.1.14. Огневые работы следует возобновлять по распоряжению ответственного за проведение огневых работ после полного восстановления безопасных условий работы.

3.1.15. Сообщение о нарушении, изменении, прекращении и возобновлении огневой работы и принятых мерах необходимо немедленно передать диспетчеру ЦПДС.

3.1.16. Проведение одновременно двух и более огневых работ на участках одного трубопровода, не разделенных между собой запорной арматурой должно производиться последовательно, т.е. каждая последующая работа выполняется после полного завершения предыдущей.

3.1.17. Огневые работы по заварке несквозных дефектов, приварке катодных выводов и т.д., выполняемые без нарушения герметичности трубопровода, разрешается проводить одновременно на нескольких участках трубопровода.

3.1.18. Открывать и закрывать запорную арматуру во время огневых работ запрещено.

3.1.19. Баллоны с ацетиленом, кислородом и сжиженными углеводородными газами, а также газогенераторы должны располагаться не ближе 10 м от места производства огневых работ.

3.1.20. Сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания и баллоны с горючим газом во время огневых работ в помещении должны устанавливаться снаружи.

3.1.21. Спецоборудование, имеющее двигатели внутреннего сгорания, а также используемые транспортные средства должны быть оборудованы искрогасителями и иметь исправную электрическую систему.

3.1.22. При проведении огневых работ запрещается:

– приступать к работе при неисправной аппаратуре;

– использовать в работе неисправное сварочное и газорезательное оборудование и инструмент;

– проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

– хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

– проведение огневых работ одновременно с монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

3.1.23. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, не разрешается.

3.2. Огневые работы на промышленных площадках и внутри помещений газовых объектов

3.2.1. Огневые работы на технологическом оборудовании газового объекта должны производиться, как правило, после вывода оборудования из работы и подготовки в соответствии с требованиями раздела II настоящей инструкции.

3.2.2. В случае необходимости проведения огневых работ на газовом объекте без его остановки следует:

– установить постоянный контроль эксплуатационным персоналом за состоянием опасной зоны в процессе выполнения огневых работ, включая наблюдение за возможными утечками газа, газоконденсата (ЛВЖ) из оборудования, арматуры, трубопроводов, продолжающих работать, и технологическими выбросами газа, конденсата (ЛВЖ) через свечи и предохранительные клапаны технологического оборудования;

– запретить выпуск газа, газоконденсата, ЛВЖ, а также другие работы, которые могут привести к повышению уровня опасности проводимых огневых работ.

3.2.3. Огневые работы внутри помещений, в которых смонтировано технологическое оборудование, отсекающая и редуцирующая арматура, должны производиться, как правило, после отключения подходящих к месту работы технологических коммуникаций, аппаратов и оборудования с помощью отсекающей арматуры.

3.2.4. Вырезка технологических отверстий на трубопроводах внутри помещений запрещается.

3.2.5. При выполнении огневых работ в помещении редуцирования ГРС подача газа потребителям осуществляется по байпасной линии, расположенной вне здания ГРС, при постоянном дежурстве оператора у байпасной линии.

Огневые работы в отделении запорной и регулирующей арматуры ГРС, при невозможности отсоединения и выноса дефектного участка трубопровода на специальную площадку, необходимо проводить при полной остановке технологического оборудования и стравливании газа из всех трубопроводов, находящихся в этих помещениях. Работа ГРС при этом переводится на байпасную линию.

3.2.6. При проведении огневых работ внутри взрывобезопасного помещения, в котором нет технологического оборудования или трубопроводов, но расположенного на территории взрывоопасных объектов, до начала огневых работ и после перерывов, должна быть произведена проверка содержания горючих газов в воздухе помещения и в случае необходимости приняты меры по его вентилированию.

3.2.7. Проведение огневых работ на работающих ГПА запрещается.

В исключительных случаях, когда нельзя прекратить компремирование газа, допускается проведение огневых работ во взрывоопасных помещениях (ангарное укрытие ГПА, отсек нагнетателя) с работающими агрегатами при условиях:

– наличия письменного разрешения начальника ГПУ (НГДУ);

– назначения руководителем работ начальника газового промысла (заместителя начальника газового промысла);

– наличия резерва, предусматривающего загрузку ГПА таким образом, чтобы соседние с ремонтируемым агрегаты были остановлены и газ из технологических коммуникаций стравлен;

– проверки работоспособности штатных систем контроля загазованности, приточной и вытяжной вентиляции перед началом огневых работ;

– постоянно включенных системах приточной и вытяжной вентиляции во время проведения огневых работ;

– герметизации зазоров в местах прохода всасывающего и выкидного патрубков нагнетателя через патроны;

– установки защитных экранов или ширм для исключения попадания искр и сварочного грата в сторону соседних агрегатов;

– наличия постов наблюдения на технологической обвязке нагнетателя с обеспечением связи с ответственным за проведение огневых работ;

– запрета производства работ по пуску, остановке агрегатов в этом цехе, приемку защит ГПА в период производства огневых работ. В случае аварийной остановки ГПА огневые работы необходимо немедленно прекратить.

– после окончания огневых работ сварочное и газорезательное оборудование должно быть отключено и убрано из места производства работ.

3.2.8. Ремонт расположенного на промплощадках оборудования, трубопроводов, арматуры и т.п., связанный с проведением огневых работ, при возможности их отсоединения должен проводиться на специальной площадке для огневых работ (сварочный пост), размещение которой на промплощадках определяется проектом.

3.2.9. Проведение огневых работ в охранной зоне незаглушенной газовой скважины допускается при условии отсутствия затрубных газопроявлений, грифонов, утечек газа и газового конденсата из фонтанной арматуры и обвязки устья газовой скважины.

Выполнение огневых работ на обвязке газовой скважины и на ее шлейфе в границах охранной зоны скважины разрешается при условии закрытия надкоренной задвижки, закрытия контрольных и рабочих задвижек на манифольдах скважины.

3.3. Огневые работы в сосудах и колодцах

3.3.1. Перед огневыми работами сосуд (аппарат, емкость) должен быть подготовлен в соответствии с разделом II настоящей Инструкции.

3.3.2. Для работ внутри сосуда или колодца должна быть назначена бригада в составе не менее трех человек: работающий в сосуде (колодце) и два дублера (наблюдающих) снаружи.

Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п., должны пройти инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания первой доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

Непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство, лицо, ответственное за проведение работ, должно проверить (путем опроса) состояние здоровья работников, повторно проинструктировать весь состав бригады о безопасных методах работы, проверить качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов, убедиться в том, что каждый работник знает свои функции и обязанности.

3.3.3. Перед работой в сосуде или колодце следует провести анализ воздушной среды на наличие вредных и опасных веществ. Замеры проводятся газоанализатором внутри сосуда (колодца) не менее чем в трех местах, начиная от входа (у люка).

3.3.4. Спуск работника в сосуд (колодец) и подъем из него разрешаются по переносной лестнице, которая должна соответствовать условиям безопасности. При этом должно быть предусмотрено применение фала (веревки) и специального пояса для страховки и вынужденного подъема из сосуда (колодца).

3.3.5. Перед каждым спуском работника в сосуд или колодец ответственный за проведение огневых работ справляется о его самочувствии, проверяет экипировку, уточняет переговорный код. Продолжительность одного рабочего цикла пребывания в сосуде (колодце) не должна превышать 30 мин.

3.3.6. В процессе работы, через 2-3 мин, следует справляться (в том числе с помощью кода) о самочувствии работника, находящегося в сосуде (колодце). В случае отсутствия ответа и после повторного запроса необходимо немедленно извлечь его.

Лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз (в зависимости от конкретных условий). Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет лицо, ответственное за проведение огневых работ . Использование изолирующих противогазов запрещается.

3.3.7. Если работающий в сосуде (колодце) почувствовал недомогание (подал сигнал, не отвечает на сигнал, снял шлем-маску и т.п.), дублеры обязаны извлечь его и оказать первую доврачебную помощь.

3.3.8. Работа внутри сосуда (колодца) без СИЗОД или принудительной вентиляции рабочей зоны запрещается.

3.3.9. После окончания огневых работ, перед закрытием люков руководитель работ должен лично убедиться в том, что в сосуде (колодце) не остался работник, убраны механизмы, инструменты, СИЗ, приборы и материалы.

3.4. Огневые работы на линейной части трубопроводов

3.4.1. Огневые работы на линейной части трубопроводов состоят из четырех основных этапов:

– вырезка технологических отверстий, люков с установкой ВГУ;

– разъединение трубопровода под избыточным давлением газа или после освобождения ремонтного участка от газа (рекомендуется для разъединения трубопровода использовать способ безогневой резки труб);

– сварочно-монтажные работы;

– заварка технологических отверстий.

3.4.2. В местах вырезки технологических отверстий и на расстоянии не менее 100 мм от контура предполагаемого отверстия выполняется ультразвуковой контроль с целью определения толщины стенки.

При наличии дефектов (расслоение металла, утонения стенки и др.) место реза необходимо изменить.

3.4.3. Перед началом огневых работ должна быть выбрана схема вырезки и герметизации технологических отверстий. Технологические отверстия должны иметь форму овала (эллипса) и располагаться в верхней четверти трубопровода со смещением от верхней образующей трубы ±20°. Размеры отверстия не должны превышать 250×350 мм и не должны быть менее 100×150 мм, при этом ширина отверстия не должна превышать половины диаметра трубы. Разница между шириной и длиной отверстия должна быть не менее 50 мм. Отверстия должны располагаться не ближе 250 мм от продольного и 500 мм от кольцевого шва.

3.4.4. Вырезка технологических отверстий производится механическим способом (фрезой) либо газокислородной резкой вручную или с применением специальной оснастки под давлением газа в трубопроводе в пределах 100-500 Па (10-50 мм в. ст.) при условии стабилизации давления газа после стравливания.

3.4.5. Пламя загорающегося газа при вырезке технологических отверстий и выполнении черновых резов следует гасить войлочной кошмой или асбестовым полотном, а линию реза по мере продвижения резака замазывать мятой мокрой или бентонитовой глиной.

По окончании резки пламя горящего газа должно быть погашено полностью.

3.4.6. При снижении избыточного давления газа внутри трубопровода менее 100 Па (10 мм в.ст.) или при увеличении избыточного давления более 500 Па (50 мм в.ст.) и горении газа большим пламенем, препятствующим ведению огневых работ, работы следует немедленно прекратить, людей удалить из котлована (траншеи) на безопасное расстояние, погасить загоревшийся газ (с привлечением минимально необходимого количества работников) с помощью соответствующих средств пожаротушения.

Огневые работы разрешается продолжить после устранения причин, повлекших к снижению или увеличению избыточного давления и его восстановления в трубопроводе в необходимых пределах 100-500 Па (10-50 мм в.ст.).

3.4.7. Перед вырезкой технологических отверстий в трубопроводе замеряется давление жидкостными манометрами или тягонапоромерами, установленными на отключающих устройствах (крановых узлах) и на месте огневых работ.

Присоединять манометр к трубопроводу в месте проведения работ следует трубкой со специальным конусным ниппелем, запрессованным в отверстие диаметром 6-8 мм, просверленным в верхней части трубопровода у места огневых работ.

3.4.8. При проведении работ на разрушенном трубопроводе перед вырезкой технологических отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключенный участок трубопровода продувается природным газом или азотом, подаваемым с двух сторон к месту разрушения.

Чистовые резы трубопровода и сварочно-монтажные работы по его восстановлению выполняются после установки ВГУ при загазованности в трубе и котловане не более 20 % от НКПВ.

3.4.9. Перед проведением огневых работ, связанных с разъединением газопровода, проверяется срок годности (хранения) и герметичность ВГУ. Черновые резы производятся после локализации места работ ВГУ.

До установки ВГУ проверяется срок их годности (хранения) и герметичность.

3.4.10. В состав бригады исполнителей (п.9 наряда-допуска) на весь период проведения огневых работ лицом, ответственным за подготовку огневых работ, должны быть включены дежурные наблюдатели (не менее одного) из числа эксплуатационного персонала, в обязанности которых вменяется только осуществление контроля с помощью приборов за состоянием воздушной среды во взрывоопасной зоне, состоянием и давлением внутри ВГУ (в случае его установки) и связь с ответственным за проведение огневых работ.

3.4.11. ВГУ устанавливаются в трубопроводе на расстоянии не менее 8-10 м в обе стороны от места выполнения огневых работ (местом реза) между технологическими отверстиями и местом работы. При невозможности установки ВГУ на расстоянии 8 м от места реза допускается установка на меньшем расстоянии при условии их защиты дополнительными средствами от попадания искр и сварочного грата (асбестовой тканью, огнезащитными стенками из асбоцементных щитов и т.п.).

3.4.12. Помещенное в трубопровод ВГУ накачивается эксплуатирующей службой воздухом или инертным газом до давления, установленного изготовителем и обозначенного на ВГУ или в его паспорте. ВГУ должно плотно прилегать к внутренней поверхности трубы.

За состоянием и давлением внутри ВГУ необходимо осуществлять регулярный контроль. Периодичность и порядок регистрации значений давления определяет ответственный за проведение огневых работ.

Работник, на которого возложен контроль за состоянием воздушной среды, состоянием и давлением внутри ВГУ, к выполнению других видов работ не привлекается.

В случае снижения давления в каком-либо из ВГУ необходимо немедленно приостановить огневые работы, подкачать ВГУ, проверить дальнейшее изменение давления в нем. Если давление снижается медленно, то через определенный интервал времени производить его подкачку до заданного давления. В случае быстрого снижения давления дефектное ВГУ подлежит замене.

Контроль за давлением внутри ВГУ осуществляется по манометрам.

Способы вырезки демонтируемого участка трубы и установки ВГУ показаны в приложении 10.

3.4.13. Наличие конденсата в трубопроводе определяется через технологические отверстия с помощью пруткового щупа.

3.4.14. При огневых работах на трубопроводах диаметром до 200 мм включительно допускается отключать (герметизировать) место работы временными глиняными пробками.

3.4.15. Порядок выполнения технологических операций по разъединению трубопровода, количество технологических отверстий и устанавливаемых ВГУ определяются планом организации и проведения огневых работ.

3.5. Освобождение выводимого в ремонт участка трубопровода от газа с применением специальных вентиляционных установок

3.5.1. Применение данного способа возможно при условии выполнения предварительной очистки участка трубопровода, выводимого из работы, от конденсата пропуском поршней.

При выводе участка из работы необходимо предусмотреть его отсоединение от всех подключенных к нему трубопроводов (в т.ч. трубопроводов подключения, отводов, перемычек) путем вырезки части трубопровода, «катушки».

Места вырезки «катушек» должны быть расположены вблизи продуваемого участка трубопровода во избежание образования застойных зон.

К проведению собственно огневых работ приступают после выполнения подготовительных работ (раздел 2 настоящей Инструкции). Работы выполняются в соответствии с настоящей инструкцией.

Очередность выполнения работ осуществляется в следующей последовательности:

а) вывод участка трубопровода из работы производят путем последовательной вырезки «катушек» на концах ремонтируемого участка и на трубопроводах подключения (рекомендуется для вырезки катушек использовать способ безогневой резки труб);

б) проведение сварочно-монтажных работ по установке сферических днищ в сторону запорной арматуры и заварка технологических отверстий на действующем трубопроводе и трубопроводах подключения;

в) удаление «катушки» из отключенного участка трубопровода;

г) после удаления «катушек» открытые концы отключенных трубопроводов герметизируются путем установки на расстоянии 8-10 метров от кромки среза ВГУ;

д) подключение напорной или вытяжной вентиляционной установки к одному из концов отключенного участка трубопровода, расположенного на более низкой отметке;

е) вытеснение газовоздушной смеси из трубопровода путем продувки воздухом. Контроль содержания метана проводят на противоположном конце ремонтируемого участка. При достижении нулевой концентрации метана продувку воздухом прекращают, и участок считается выведенным в ремонт;

ж) проведение периодического контроля загазованности в полости трубопровода на концах ремонтируемого участка и местах проведения работ переносным газоанализатором;

з) выполнение сварочно-монтажных работ;

и) удаление ВГУ:

– выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

– извлечь ВГУ через технологическое отверстие;

д) герметизация (заварка) технологических отверстий.

3.5.2. Применяемое для вытеснения или высвобождения (откачки) газа оборудование, должно быть во взрывобезопасном исполнении.

3.5.3. До начала выполнения сварочно-монтажных работ необходимо провести вытеснение газовоздушной смеси.

3.5.4. В отдельных случаях, при невозможности выполнения радиографического контроля сварки шва технологического отверстия (вварка заплаты, приварка патрубка), т.е. в условиях обводненности участка, наличия скального грунта под трубопроводом и т.п. допускается выполнение двойного ультразвукового контроля, при этом каждый контроль выполняется либо разными специалистами на одном оборудовании контроля, либо одним специалистом на разном оборудовании.

IV. ЗАВЕРШАЮШИЕ РАБОТЫ

4.1. После получения положительных результатов контроля сварных соединений проводится комплекс завершающих работ, меры безопасности и технология при выполнении которых определяются соответствующими инструкциями.

Проводятся изоляционные, земляные работы по подбивке грунта под трубу и ее засыпке, кроме мест, где были предусмотрены технологические отверстия, а также вытеснение газовоздушной смеси.

При этом дополнительно необходимо выполнить следующее:

4.1.1. После получения положительных результатов контроля сварных соединений производится их изоляция и засыпка.

4.1.2. Перед вытеснением газовоздушной смеси и заполнением трубопровода газом весь персонал и техника должны быть удалены за пределы опасной зоны.

4.1.3. Вытеснять воздух из трубопровода, сосуда (аппарата, емкости) следует природным газом давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см^2) или азотом давлением не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см^2) в месте подачи. Вытеснение считается законченным, если содержание кислорода в выходящей газовоздушной смеси не будет превышать 1 % (по объему). По окончании вытеснения газовоздушной смеси продувочная свеча должна быть закрыта.

4.1.4. Заполнение должно осуществляться ступенчато. До давления 2,0МПа (20 кгс/см^2) - непрерывно. Затем заполнение газом временно прекращается. По истечении часа проводится осмотр места проведения работ. Заполнение продолжается до достижения проходного (рабочего) давления согласно Плану организации и проведения огневых работ.

Герметичность оборудования, трубопроводов, сварных, разъемных соединений и уплотнений контролируется визуально и/или с помощью приборов (течеискателей). Окончательный осмотр и проверка герметичности проводятся не менее чем через 2 часа.

4.1.5. Если при подъеме давления в процессе испытания оборудования трубопроводов будет обнаружена утечка газа (жидкости), давление должно быть снижено до 100-500 Па (10-50 мм в.ст.) и приняты необходимые меры по безопасной ликвидации утечки.

4.2. Оборудование, работающее под давлением, после ремонта с применением сварки должно быть подвергнуто внеочередному техническому освидетельствованию в установленном порядке. Сосуды, работающие под давлением, освидетельствуются в соответствии с Правилами устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03.

4.3. По завершении огневых работ их выполнение и приемка места работ подтверждается подписями в наряде-допуске ответственного за проведение огневых работ и руководителем газового объекта (лица, его замещающего).

4.4. По окончании огневых работ лицо, ответственное за их выполнение, обязано проверить места проведения огневых работ на отсутствие возможных источников возникновения огня и записать время окончания огневых работ в наряде-допуске.

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

5.1. Руководитель структурного подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, обязан:

5.1.1. Перед началом огневых работ проверить выполнение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, планом проведения огневых работ, проверить квалификацию непосредственных исполнителей огневых работ согласно п. 1.4.2 настоящей Инструкции.

5.1.2. Организовать согласование наряда-допуска на проведение огневых работ с пожарной охраной и при необходимости с другими службами и руководителями взаимосвязанных цехов, участков.

5.1.3. Принять объект после завершения огневых работ.

5.2. Лицо, ответственное за подготовку оборудования, коммуникаций к проведению огневых работ, обязано:

5.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, плане организации и проведения огневых работ.

5.2.2. Проверить полноту и качество выполнения подготовительных мероприятий.

5.2.3. Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении (остановке) линий, коммуникаций оборудования и т.п.

5.3. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

5.3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

5.3.2. Проверить наличие квалификационных удостоверений и удостоверений по охране труда и пожарно-техническому минимуму у всех исполнителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений условиям проведения работ.

5.3.3. Провести инструктаж исполнителей огневых работ по безопасному ведению огневых работ.

5.3.4. В период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей инструкции.

5.3.5. Обеспечить регулярное проведение контроля воздушной среды в рабочей зоне и месте выполнения огневых работ с периодичностью определенной лицом, утвердившим наряд-допуск, с записью в пункте 10 наряда-допуска.

5.3.6. Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей - средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.), проконтролировать их правильное использование.

5.3.7. Находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей.

5.3.8. При возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования. Проведение работ разрешается только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды в месте проведения работ, с записью в пункте 10 наряда-допуска.

5.3.9. После окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

5.4. Инженер по добыче нефти и газа, инженер ЭОГО обязан:

5.4.1. Уведомить оперативный персонал о проведении огневых работ на объекте.

5.4.2. Обеспечить ведение технологического процесса таким образом, чтобы исключались ошибочные переключения запорной и регулирующей арматуры, способные привести к образованию взрывопожароопасных смесей и возникновению аварийных ситуаций, взрывов (хлопков), пожаров и травмирования работающих при проведении огневых работ.

5.4.3. Сделать запись в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте.

5.4.4. По окончании огневых работ совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, проверить место, где выполнялись огневые работы.

В целях исключения возможности возгорания обеспечить наблюдение оперативным персоналом за местом производства огневых работ в течение 3 часов.

На удаленных от промплощадки объектах проверку места работ осуществляет ответственный за проведение огневых работ с сообщением в ЦПДС Общества.

5.5. Руководитель комплекса огневых работ, назначенный приказом эксплуатирующей организации, обязан:

5.5.1. Проверить наличие и полноту согласованных и утвержденных в установленном порядке планов организации и проведения огневых работ и наряд-допусков по каждой огневой работе комплекса.

5.5.2. Проверить наличие необходимых согласований.

5.5.3. Проверить организацию и работоспособность системы связи.

5.5.4. Проверить фактическую укомплектованность всех огневых работ комплекса материалами, оборудованием, заготовками, механизмами, средствами пожаротушения, средствами технического контроля, рабочими и специалистами соответствующей квалификации.

5.5.5. Получить разрешение ЦПДС Общества на остановку объекта, трубопровода и начало комплекса работ.

5.5.6. Координировать через лиц, ответственных за проведение огневых работ, технологическую последовательность выполнения огневых работ.

5.5.7. Обеспечить рациональное использование всех имеющихся ресурсов для обеспечения безопасного, качественного выполнения комплекса огневых работ в установленные сроки.

5.5.8. Обеспечить выполнение утвержденного плана организации и проведения комплекса огневых работ и приказа эксплуатирующей организации на огневые работы и контроль за состоянием воздушной среды.

5.6. Исполнители огневых работ обязаны:

5.6.1. Одеть соответствующие условиям работы специальную одежду, специальную обувь и предохранительные приспособления.

5.6.2. Иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение по охране труда и талон по технике пожарной безопасности.

5.6.3. Пройти целевой инструктаж по безопасному проведению огневых работ (об особенностях работ в конкретном случае) и расписаться в наряде-допуске, а работникам подрядной (сторонней) организации дополнительно пройти вводный инструктаж.

5.6.4. Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ.

5.6.5. Подготовить в состояние, отвечающее требованиям нормативных документов, инструмент и приспособления, применяемые во время работы.

5.6.6. Приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.

5.6.7. Выполнять только ту работу, которая указана в плане организации и проведения огневых работ или наряде-допуске.

5.6.8. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и настоящей Инструкции.

5.6.9. При выполнении работ пользоваться инструментом, предохранительными и иными приспособлениями, соответствующими требованиям Правил.

5.6.10. Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять.

5.6.11. Уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно приступить к ликвидации загорания.

5.6.12. Иметь навыки оказания первой медицинской помощи.

5.6.13. Тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям, и доложить ответственному за проведение огневых работ.

5.6.14. Прекратить выполнение порученной работы при возникновении опасной ситуации.

5.7. Лицо, согласовавшее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано

5.7.1. Проверить достаточность объема и содержание организационных и технических мер безопасности, осуществляемых при подготовке объекта к огневым работам и при их проведении.

5.8. Ответственность за исполнение требований настоящей Инструкции:

5.8.1. Ответственность за обеспечение вопросов безопасности на местах проведения огневых работ возлагается на лиц, ответственных за проведение огневых работ на каждом месте.

5.8.2. Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, начальник объекта (службы), где выполняются огневые работы, лицо, согласовавшее наряд-допуск, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОГНЕВЫМ РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЗОТА

6.1. С целью повышения безопасности огневых работ на газовых объектах применяется газообразный азот для вытеснения метана, воздуха или газовоздушной смеси из участков трубопроводов и технологического оборудования.

При подаче азота концентрация взрывоопасных компонентов — метана и кислорода - в газовой смеси с азотом уменьшается и после достижения допустимых значений их концентрации (содержания в процентном выражении) подачу азота можно прекращать.

При возможном повышении содержания метана и кислорода после окончания подачи азота необходимо обеспечивать периодический контроль их содержания и при необходимости возобновлять подачу азота.

Применение азота допускается при возможности двойного отсечения (двумя запорными устройствами) на трубопроводе и сброса давления на смежных участках.

6.2. Основные характеристики азота. Азот — газ без цвета и запаха.

Плотность -1,25 кг/м^3 (при температуре 0°С). Температура кипения жидкого азота - минус 196°С. Содержание азота в атмосферном воздухе — около 78 %.

Применяемый азот должен соответствовать ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий» или специальным техническим условиям.

6.3. Подача азота к месту проведения огневых работ осуществляется двумя способами - с применением специальной стационарной трубопроводной системы, предусмотренной проектом, входящей в оборудование УКПГ, УППГ, ДКС, ТП, ГРС и других газовых объектов, или с применением передвижных азотных установок.

6.4. Подача азота непосредственно в трубопровод и технологическое оборудование осуществляется по стальным трубопроводам или гибким рукавам.

6.5. Избыточное давление азота при его подаче в объект должно регулироваться в пределах от 0,005 до 0,2 МПа (0,05 кгс/см^2 - 2,0 кгс/см^2). Температура азота, подаваемого с азотной установки, должна быть не ниже +5°С.

6.6. Вытеснение природного газа из полости трубопровода или технологического оборудования производится до концентрации метана в смеси не более 1 %.

6.7. Вытеснение азота и заполнение природным газом полости трубопроводов или технологического оборудования выполняется в соответствии с Планом организации и проведения огневых работ.

6.8. Применение азота при проведении огневых работ на установках комплексной подготовки газа и дожимных компрессорных станциях.

6.8.1. Азотная установка должна входить в состав оборудования вновь вводимых и реконструируемых УКПГ, ДКС. При модернизации действующих УКПГ, ДКС должны быть выполнены технологические системы заполнения трубопроводов и оборудования азотом. Они должны быть оборудованы унифицированными присоединительными узлами. Допускается применение передвижных азотных установок.

6.8.2. Для каждого газового объекта должны разрабатываться инструкции по выполнению конкретных работ, предусматривающих подачу азота.

Указанные инструкции, разработанные со ссылками на положения настоящей инструкцией, должны быть утверждены руководителем ГПУ, НГДУ.

Работы, связанные с подачей азота в трубопроводы и оборудование, без предварительного составления соответствующей инструкции не допускаются.

Перед началом подготовительных работ должна быть составлена схема подачи азота.

6.8.3. Для выполнения работ, связанных с подачей азота в трубопроводы и оборудование, назначается бригада, состоящая из лиц, ответственных за выполнение работ по управлению запорной и регулирующей арматурой УКПГ, ДКС в процессе подачи азота, ответственных за работу азотной установки и за проведение замеров концентрации метана и кислорода.

6.8.4. Перед началом работ по подаче азота руководитель бригады в письменной форме докладывает руководителю УКПГ, ДКС о готовности оборудования к подаче азота и в письменной форме получает разрешение на его подачу.

Подача азота в трубопроводы и оборудование производится для обеспечения в газовой смеси содержания метана не более 1% и кислорода не более 2%.

Контроль содержания метана и кислорода в процессе работы ведется путем взятия проб из внутренних полостей технологического оборудования в местах, указанных в соответствующей Инструкции по контролю состояния воздушной среды.

Периодичность замеров — через 15 минут в течение всего процесса подачи азота.

Результаты замеров должны быть документально оформлены.

После достижения стабильных допустимых концентраций метана и кислорода подачу азота приостанавливают и выполняют сварочно-монтажные работы.

6.9. С применением азота допускается производить вытеснение газовоздушной смеси перед заполнением трубопровода природным газом.

Заместитель главного инженера - начальник отдела охраны труда ООО «Газпром добыча Ямбург» — **О.Н. Шологин**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ГПУ — **А.А. Дьяконов**

Начальник НГДУ — **А.Ю. Корякин**

Начальник СПБиТН — **А.М. Кумушбаев**

Главный сварщик — **Е.В. Осипов**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Подразделение_____

УТВЕРЖДАЮ

_____

(должность, Ф.И.О.)

_____

(подпись)

200 г.

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

ООО " Газпром добыча Ямбург "

1. Объект, трубопровод, где проводятся огневые работы_____
2. Место проведения работ_____
3. Содержание выполняемых работ_____
4. Ответственный за подготовительные работы _____

(должность, Ф.И.О., дата)

5. Ответственный за проведение огневых работ _____

(должность, Ф.И.О., дата)

6. Планируемое время проведения работ: начало _____время _____ дата

окончание _____время _____ дата

7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:

а) при подготовительных работах:

_____

_____

_____

б) при проведении огневых работ:

_____

_____

_____

8. Руководитель цеха, службы, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее_____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

9. Состав бригады и исполнителей (при большом количестве исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

№ п/п	Ф.И.О. членов бригады	Выполняемая функция	Квалификация	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил		Инструктаж провел, должность, Ф.И.О., подпись

10. Результаты анализа воздушной среды

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Результаты анализа воздуха	ФИО, подпись лица, проводившего анализ

11. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта и проведению огневых работ согласно п. 7а наряда - допуска выполнены _____

_____ _____

(ответственный за подготовительные работы, фамилия, подпись, дата, время)

(ответственный за проведение огневых работ, фамилия, подпись, дата, время)

12. *Производство огневых работ разрешаю* _____

(дата, подпись руководителя цеха, службы, где должны проводиться огневые работы, или лица, его замещающего)

13. Согласовано:

со службой охраны труда _____

(фамилия представителя, подпись, дата)

со службой пожарной безопасности _____

(фамилия представителя, подпись, дата)

взаимосвязанные цехи, участки (при необходимости) _____

(цех, участок, фамилия руководителя, подпись, дата)

14. Срок действия наряда - допуска продлен -_____

(срок продления, Ф.И.О., подпись лица, утвердившего наряд-допуск)

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды	Возможность производства работ подтверждаю (подпись)			
		Ответственный за подготовку работ	Ответственный за проведение работ	Представители служб охраны труда и пожарной безопасности	Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, и взаимосвязанных цехов, участков

15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

_____

(ответственный за проведение работ, фамилия, подпись, дата, время

_____

(начальник ГП (ЛЭС, подразделения Общества), фамилия, подпись, дата, время

Примечание:

1. Основные требования по заполнению наряда-допуска:

1.1. При оформлении бланков нарядов-допусков число строк в п.п. 7,9,10,14 не регламентируется.

1.2. При проведении огневых работ на одном месте в две смены на каждый состав исполнителей и ответственных лиц оформляется отдельный наряд-допуск.

1.3. При заполнении п. 2 (место проведения) не допускается ограничивать название объекта работ условными обозначениями на схемах, картах, чертежах, планах.

1.4. При заполнении п. 7 (меры безопасности) излагаются конкретные мероприятия и не допускается ссылка на другие действующие документы (Правила, инструкции, регламенты, ПЛА).

1.5. В наряд-допуск (после п. 15) заносятся результаты контроля за состоянием и значения давления внутри ВГУ с подписью работника, ответственного по контролю за его состоянием.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типовой перечень мероприятий
для включения в перечень огневых работ и наряд-допуск
на проведение огневых работ, план работ.

Подготовительные работы

1. Провести целевой инструктаж по ОТ с лицами, задействованными в подготовке **сложной** огневой работы (регистрируется в Журнале инструктажа на рабочем месте) (п.4.2.49 ЕСУОТиПБ).

2. Организовать свободные подходы и подъезды к месту проведения работ (п.4.1.4; 4.3.6 СТО 14-2005).

За 15 минут до начала подготовки **сложной** огневой работы включить в работу АВВ и ПВВ и обеспечить её работу в течении всего периода выполнения работ (п.5.2.3.1 СТО; 647 ППБ 01-03).

3. Провести замеры воздушной среды переносными газоанализаторами в рабочей зоне перед началом работ, после перерывов в работе и в период выполнения работ с периодичностью не реже 1 раза в 30 минут (п.5.1.7 СТО).

4. Обозначить (оградить) рабочую зону предупреждающими знаками, плакатами закрыть проезды и т.д. (п.4.1.5 СТО).

5. Установить дежурство персонала обеспеченного исправной радиосвязью (п.4.1.7.1 СТО).

6. Место проведения огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель (не менее одного), ведро с водой или кошма, ящик с песком и лопата), медицинской аптечкой, СИЗ (спасательный пояс - __ шт, веревка- _ шт, теплоотражающий костюм - __ шт.) и СИЗОД (противогаз шланговый - __ шт, самоспасатель - __ шт) (п.5.1.4 СТО, п. 638 ППБ 01-03).

7. Проверить рабочее место на отсутствие горючих веществ в радиусе ___ метров (зависит от высоты точки сварки п.644 ППБ 01-03).

8. Место проведения огневых работ отключить (изолировать) от источников поступления горючих веществ путем (указать какую арматуру открывает, что закрываем, на какую свечу сбрасываем газ) (п.4.1.6 СТО).

9. Сбросить давление в ремонтируемом газопроводе до атмосферного.

10. Принять меры, исключающие ошибочную или самопроизвольную переустановку запорной арматуры, отсекающей место проведения работ **(указать как именно** (*см. пункты* 4.1.7.1 -4.1.7.4) .

11. Технологическое оборудование (указать какое), (на котором предусматривается проведение огневой работы) освободить от продукта, пропарить, промыть (п.4.2.2; 4.2.3 СТО).

12. Провентилировать сосуд естественным путем или принудительно ____ (указать время, но не менее 1 часа) (п. 4.2.4 СТО).

13. Охладить до температуры не более 30 °С (п.4.2.5 СТО).

14. Принять меры исключающие разлет искр, материалы и оборудование защитить от попадания искр.(п.645,ПБ 01-03). Технологические аппараты и арматура, находящиеся под рабочим давлением и расположенные менее 20 м. от места производства работ оградить сплошными щитами высотой не менее 2 м. (п.5.2.7.5 СТО).

При проведении огневых работ

1. Провести инструктаж исполнителям работ (п.3.25.1 СТО).
2. Проверить наличие, исправность, комплектность инструмента, приспособлений, СИЗ, противопожарных и спасательных средств, медицинской аптечки, **теплоотражающих костюмов** и д.р. (п.3.25.2 СТО).
3. Выставить посты, назначить наблюдателей, проверить средства связи (п.5.2.8; 8.2; 8.3 СТО).
4. За 15 минут до начала работ включить в работу АВВ. Обеспечить контроль за работой АВВ, ПВВ на весь период выполнения работ (п.5.2.3.1 СТО).
5. Перед началом работ, после перерыва в работе и в период выполнения работ с периодичностью не реже одного раза в 30 минут, выполнить контроль воздуха переносными газоанализаторами (п.5.2.3.2 СТО).
6. Запросить о самочувствии работников (п.5.3.5 СТО и замечания ООТиТБ Общества).
7. Осуществлять постоянный контроль за состоянием оборудования на предмет возникновения утечек продукта или иных отклонений в работе (п.5.2.3.2 СТО).
8. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске (п.7.6.5 СТО).
9. Не реже одного раза в час проводить опрос постов безопасности (п.8.5.2 СТО).
10. Прекратить работу при отсутствии связи между постами. Эвакуировать работников в безопасное место при срабатывании речевой системы оповещения о пожаре, возникновении любой угрозы жизни и здоровью работников, возникновении опасной ситуации (п.7.6.13, 8.8 СТО).
11. По окончании работ сдать начальнику смены место, где проводились работы (п.7.5.4 СТО).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое)

СОГЛАСОВАНО

ПТО_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

ЦПДС_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Отдел ОТ (ООТиПБ) ГПУ (НГДУ) _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Полярный газотехнический центр_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Другие отделы (службы)_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____

_____/ _____/
«____»_____201__года

ПЛАН № ___
организации и проведения огневых работ на действующем газовом объекте

1.Наименование Управления, промысла (ЛЭС)	
2.Место проведения огневых работ	
3.Цель огневых работ	
4.Способ проведения работ	
5.Ответственный за проведение огневых работ (ф.и.о., должность)	
6.Ответственный за подготовку к огневым работам (ф.и.о., должность)	
7.Ответственный за организацию связи (ф.и.о., должность)	
8.Расчетное время для выполнения работ (часов)	
9.Ведение технологического процесса во время выполнения работ (ГП)	
10. Газоснабжение потребителей во время выполнения работ (ЛЭС)	
11.Схема участка трубопровода с указанием положения запорной арматуры или выполнении огневых работ, расстановки постов, средств связи, мест установки ВГУ, манометров низкого давления и других необходимых деталей.	

12.Укомплектованность постов огневых работ	№ п/п поста	Ф.И.О. ответственного лица, должность	Состав бригады (Ф.И.О., профессия, разряд)	Автотранспорт, механизмы, средства связи, материальное обеспечение.

	1	2	3	4
13.Организация связи на участке производства огневых работ (особенности)				

Примечание: п.п.10, 11, 12, 13 данного плана оформляются как отдельные документы.

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 (продолжение)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГНЕВЫМ РАБОТАМ

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат проверки	Подпись ответственного за подготовку
1.	Обслуживание и проверка работоспособности запорной арматуры в соответствии со схемой.		
2.	То же средств связи.		
3.	То же механизмов, автотранспорта и др. техники, участвующей в огневых работах.		
4.	Материально-техническое обеспечение огневых работ с полной характеристикой (ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН и др. нормативные документы) применяемых труб, деталей, запорной арматуры, электродов и других материалов и оборудования.		
5.	Наличие лабораторий по контролю качества сварки и изоляции.		
6.	Расстановка охранных постов.		
7.	Расстановка и организация связи.		
8.	Расстановка и вывешивание знаков безопасности, плакатов.		
9.	Доставка материала, оборудования, машин, механизмов на соответствующие посты в полном соответствии с п. 13 плана.		
10.	Отключение средств КИПиА, телемеханики.		
11.	Отключение электроснабжения, средств электрохимзащиты.		
12.	Проверка исходного положения кранов с фиксацией в журнале распоряжений.		
13.	Перечень выполненных подготовительных работ – земляных, изоляционных, сварочно-монтажных		
14.	Оценка руководителем огневых работ качества выполнения подготовительных работ.		
15.	Оповещение конкретных заинтересованных организаций (землепользователей, владельцев нефтепродуктопроводов, коммуникации которых проходят в одном технологическом		

	коридоре с трубопроводом или пересекают его) о проведении огневых работ.		
16.	Инструктаж всех работников, участвующих в огневых работах по охране труда, технике и пожарной безопасности, технологии выполнения огневых работ		
17.	Начало работ, все переключения линейной запорной арматуры, заполнения газом		

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 (продолжение)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

№	Наименование работ	Ответственный за исполнение	Время работ			Примечание
			Начало	Окончание	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка наличия связи с постами.					
2	Переключение кранов в технологической последовательности.					
3	Стравливание газа из отключенного участка до 100-500 Па через свечи (указать) с последующей установкой на ЛК У-образных манометров (напороме-					
4	Земляные и другие работы (указать по целевому назначению).					
5	Отключение средств электрохимзащиты.					
6	Проверка котлована на загазованность.					
7	Установка электроперемычки на разрезаемом участке (сечением не менее 25 мм^2 по меди).					
8	Сверление в трубопроводе отверстия d=5-8 мм, проверка наличия конденсата и установка У- образного манометра (напоромера) на месте работ.					
9	Удаление конденсата.					

10	Последовательность вырезки технологических отверстий, люков и установка временных герметизирующих устройств (ВГУ).					
11	Выполнение огневых работ в технологической последовательности.					
12	Контроль сварных стыков физическими методами (R, у и УЗК), в том числе «гарантийные» стыки.					
1	2	3	4	5	6	7
13.	Выполнение изоляционных работ, контроль качества изо-					
14.	Засыпка основного котлована, кроме приямков под технологические окна.					
15.	Удаление из трубопровода ВГУ и герметизация технологических отверстий.					
16.	Удаление персонала и механизмов за пределы минимально допустимых расстояний от трубопровода (указать конкретно).					
17.	Вытеснение газовоздушной смеси из отключенного участка трубопровода.					
18.	Снижение давления в отключенном участке до 100-500 Па (10-50 мм в.ст.).					
19.	Заварка технологических отверстий (установка заплаты, предварительный подогрев - указать).					
20.	Контроль сварных стыков технологических отверстий физическими методами (R, у и УЗК).					
21.	Выполнение изоляционных работ на технологических окнах.					
22.	Засыпка приямков под технологические отверстия.					
23.	Удаление персонала и механизмов за пределы минимально допустимых расстояний от трубопровода (указать конкретно).					
24.	Заполнение трубопровода газом.					
25.	Включение трубопровода в работу и испытание участка проходным давление в течение 2 часов.					

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 (продолжение)

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№	Наименование средств защиты	Ответственный за обеспечение	Кол-во	Подпись руководителя работ, проверившего кол-во и качество	Примечание
1	Средства индивидуальной и коллективной защиты				
2	Противопожарные средства:				
3	Средства для оказания доврачебной помощи:				
4	Приборы контроля безопасности:				
5	Адрес и телефон ближайшей пожарной части:				
6	Адрес и телефон ближайшего медицинского учреждения:				

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 (продолжение)

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению безопасности при проведении огневых работ

1 Ответственный за проведение огневых работ назначается приказом эксплуатирующей организации или филиала, в зависимости от её сложности. Он обязан лично руководить огневыми работами и несёт ответственность за общую безопасность, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и планом организации работы.

2 Непосредственными исполнителями огневых работ могут быть работники, достигшие 18 лет, годные по состоянию здоровья установленным требованиям, обладающие необходимой квалификацией, обученные безопасным методам и приемам выполняемой работы, имеющие навыки применения соответствующих средств защиты и оказания доврачебной помощи, прошедшие проверку знаний на допуск к самостоятельной работе и получившие удостоверения.

Рабочие, участвующие в огневых работах, должны быть одеты в соответствующую спецодежду и обувь.

3 До начала огневых работ должны быть выполнены подготовительные работы, намеченные планом огневых работ и нарядом-допуском, и приняты с росписью в наряде-допуске ответственного за проведение огневых работ, начальника цеха, службы, на коммуни-

кациях которого они проводятся и ответственным за подготовку к огневой работе. Достаточность мер безопасности и их выполнение подтверждается подписью специалистов охраны труда и пожарной безопасности.

4 План организации огневых работ утверждается руководителем, подписавшим приказ о проведении этих работ.

5 Перед началом работы начальник смены (диспетчер) предупреждает заинтересованные организации (предприятия, цеха, службы) и должностных лиц о месте, характере и времени начала огневых работ.

6 Место проведения огневых работ должно быть подготовлено для безопасного и удобного её выполнения - организованы свободные подходы и подъезды к месту работ, удалены мешающие предметы, а также исключена возможность проникновения в неё посторонних лиц.

7 При обнаружении утечек газа в границах опасной зоны, в зависимости от интенсивности истечения газа, неисправные трубопроводы должны быть освобождены от него полностью или снижено давление в них на необходимую величину.

8 На крановых узлах, отключающих место производства огневых работ, установить дежурство проинструктированного персонала, контролирующего положение и по команде ответственного за проведение огневых работ управляющего запорной арматурой.

9 На месте огневых работ должны быть штатные средства пожаротушения, предусмотренные планом организации работ и нарядом - допуском.

10 При выполнении работ должна быть обеспечена целостность смежных трубопроводов. Если её невозможно обеспечить, указанные трубопроводы должны быть выведены из работы и освобождены от продукта до начала работ.

11 Допускается вскрытие трубопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке, не имеющем утечек газа или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностных характеристик трубопровода. При вскрытии движущиеся части механизмов должны проходить на расстоянии не менее 0.5 м от образующей трубопровода.

12 При работе на трубопроводе диаметром до 800 мм котлован должен иметь не менее двух выходов по одному в каждую сторону котлована, при диаметре 800 мм и более - не менее четырех выходов, расположенных по два с каждой стороны трубопровода.

13 Освобождать участок трубопровода следует через свечу. Исполнитель этой работы должен быть обеспечен соответствующими СИЗ, в т.ч. от шума. Персонал, непосредственно не занятый сбросом газа, а также технические средства следует удалить от свечи не менее, чем на 200 м в наветренную сторону. Давление газа снижается до 100 - 500 Па (10 - 50 мм в. ст.).

14 Проверку отсутствия конденсата рекомендуется проводить с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное ручной дрелью в верхней части трубы.

15 Баллоны с ацетиленом, кислородом и сжиженным углеводородным газами следует располагать не ближе 10 м от места огневой работы.

16 Спецоборудование, имеющие ДВС, а также транспортные средства должны иметь искрогасители и исправную электросистему.

17 Место, на котором должны проводить огневые работы, необходимо отключить от трубопровода ВГУ; предварительно проверив их состояние. ВГУ накачиваются воздухом до давления в соответствии с инструкцией по эксплуатации, устанавливаются на расстоянии не менее 8 м в обе стороны от места выполнения огневых работ между технологическими отверстиями и местом работы. За состоянием установленных ВГУ необходимо осуществлять постоянный контроль.

18 При огневых работах на трубопроводах диаметром до 200 мм допускается отключать место работы временными глиняными

пробками.

19 Вырезка технологических отверстий для установки ВГУ производится при давлении в трубопроводе 100 - 500 Па (10 - 50 мм в. ст.).

20 При разрыве трубопровода, когда участок полностью освобожден от газа, перед вырезкой отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключенный участок продувается природным газом давлением не более 0.1 МПа, подаваемым с двух сторон к месту разрыва. Содержание кислорода в газе после продувки по газоанализатору должно быть не более 2% от объема.

Аналогично производится вытеснение газовоздушной смеси из отремонтированного трубопровода перед его заполнением газом.

21 Ответственный за проведение огневых работ обязан немедленно прекратить её в случае невыполнения (нарушения) мер безопасного ведения работ, предусмотренных нарядом - допуском и планом, нарушения технологии производства работ, а также создание в рабочей или взрывоопасной зоне взрывопожароопасной ситуации. Огневые работы должны быть также прекращены:

- при загорании газа (ЛВЖ) внутри трубопровода;
- при горении газа, препятствующего ведению огневых работ;
- при возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в опасной зоне;
- при внезапном негативном изменении организационных, а также погодных условий выполнения огневых работ.

Огневые работы разрешается продолжить после устранения выявленных неисправностей, замера загазованности и восстановления давления газа в трубопроводе в необходимых пределах.

22 По окончании работ вытеснения газовоздушной смеси отремонтированный участок трубопровода испытывается проходным давлением в течение двух часов в процессе работы трубопровода. При этом весь персонал и техника должны быть удалены за пределы опасной зоны.

План разработал / Должность, ФИО, роспись/

« » ' 201 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ОТ и ПБ

_____
(структурное подразделение)

_____ _____
(подпись) *(Ф.И.О.)*

«____»_____201__

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

_____
(структурное подразделение)

_____ _____
(подпись) *(Ф.И.О.)*

«____»_____201__

П Е Р Е Ч Е Н Ь
огневых работ, выполняемых на объектах добычи газа и конденсата

№ п/п	Тип огневой работы Место и характер работ	Лица ответственные за подготовку объекта к проведению огневых работ, должность	Лица ответственные за проведение огневых работ, должность	Основные мероприятия по обеспечению безопасности выполняемых работ	
				При подготовке объекта к огневым работам	При проведении огневых работ
1	2	3	4	5	6

Начальник промысла (службы) _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗОПАСНЫХ И ОГНЕВЫХ РАБОТ

по ГП-_____ Газопромысловое Управление
(Нефтегазодобывающего Управления)
ООО «Газпром добыча Ямбург»

№ п/п	Номер наряда-допуска и плана организации	Дата и время проведения	Место проведения работы	Характер выполняемой работы	Фамилия, имя, отчество и подпись руководителя огневой, газоопасной работы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ТАБЛИЦА
радиусов опасных зон

Рабочее давление, МПа (кг/см^2)	Свыше 2,5 (25) до 10 (100)						Свыше 1,2 (12) до 2,5 (25)	
Условный диаметр, мм	300 и менее	Св.300 до 600	Св.600 до 800	Св.800 до1000	Св.1000 до 1200	Св.1200 до 1400	300 и менее	Свыше 300
Минимальные расстояния, (радиусы опасных зон) м	100	150	200	250	300	350	75	100

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное)

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ
(изд. 6-е, переработанное и дополненное, с изменениями)
Главгосэнергонадзор, 1998 г.

7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2).

7.3.42 п.2. Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в п.7.3.44.

Примечания:

1. Объемы взрывоопасных газо- и паровоздушных смесей, а также время образования паровоздушной смеси определяются в соответствии с "Указаниями по определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности", утвержденными в установленном порядке.

2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям главы 7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов.

7.3.40. ЗОНЫ КЛАССА В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т.п.

7.3.41. ЗОНЫ КЛАССА В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров

ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

7.3.43. ЗОНЫ КЛАССА В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п.

К зонам класса В-Iг также относятся пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-1, *В-1а, В-II* (*исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками*): пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из системы вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны, пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок **взрывоопасная зона класса В-Iг** считается в пределах:

а.) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со **взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;**

б.) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащие горючие газы или ЛВЖ, от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения с взрывоопасными зонами любого класса;

в.) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных от ограждающих конструкциях устройств для выброса воздуха из системы вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

г.) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;

д.) 20 м по горизонтали и вертикали от места от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытыми сливо-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категорий и группы взрывоопасной смеси.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

_____ «___»_____200_г
(эксплуатирующая организация, объект)

АКТ
НА ГАРАНТИЙНОЕ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся,

специалист неразрушающего контроля (_____) уровня_____
_____
(Ф.И.О., должность, организация)

организация) а также сварочно-монтажная бригада в составе:

электросварщик-резчик (бригадир)_____
(Ф.И.О., разряд, организация)

электросварщики_____
(Ф.И.О., разряд, организация, № клейма)

_____
_____
_____

составили настоящий акт о том, что нами проведена сборка, сварка и контроль качества сварного соединения на трубопроводе_____
_____
(наименование и подробная привязка места сварки гарантийного стыка)

На основании высокого качества выполнения работ по резке, сборке, сваре стыка, а также операционного контроля, контроля сварки радиографическим и ультразвуковым (магнитографическим) методами, качество сварного соединения гарантируется и стык признается годным к эксплуатации.

Приложение: Исполнительная схема гарантийных стыков на ____листах.

ПОДПИСИ:

Специалист неразрушающего контроля (_____) уровня
_____/_____/

Ответственный руководитель ПИЛ _____/_____/

Члены сварочно-монтажной бригады _____/_____/
_____/_____/

Приложение 9

_____ «_____»_____200__г.
(эксплуатирующая организация, филиал, объект)

АКТ НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

Мы, нижеподписавшиеся,
ответственный за проведение огневых работ_____
(Ф.И.О., должность, организация)
_____
специалист неразрушающего контроля (___) уровня_____
(Ф.И.О., должность, организация)
а также сварочно-монтажная бригада в составе:
электросварщик-резчик (бригадир)_____
(Ф.И.О., разряд, организация)
Электросварщики _____
(Ф.И.О., разряд, организация, № клейма)
_____
_____
_____

составили настоящий акт о том, что на пикете _____ км трубопровода
___
произведена герметизация технологических отверстий путем _____
_____
_____
(вварка заплаты, приварка патрубка)

Заплата (патрубок) изготовлена из трубы марки _____
Вварка заплаты (патрубка) произведена электродами _____
Сварное соединение проконтролировано _____
методом контроля и признано годным.

Приложение: Схема расположения заплаты, патрубка.

ПОДПИСИ:
Ответственный за проведение огневых работ _____/_____/
Специалист неразрушающего контроля (____) уровня
_____/_____/
Ответственный руководитель ПИЛ
_____/_____/
Члены сварочно-монтажной бригады
_____/_____/
_____/_____/

Приложение 10

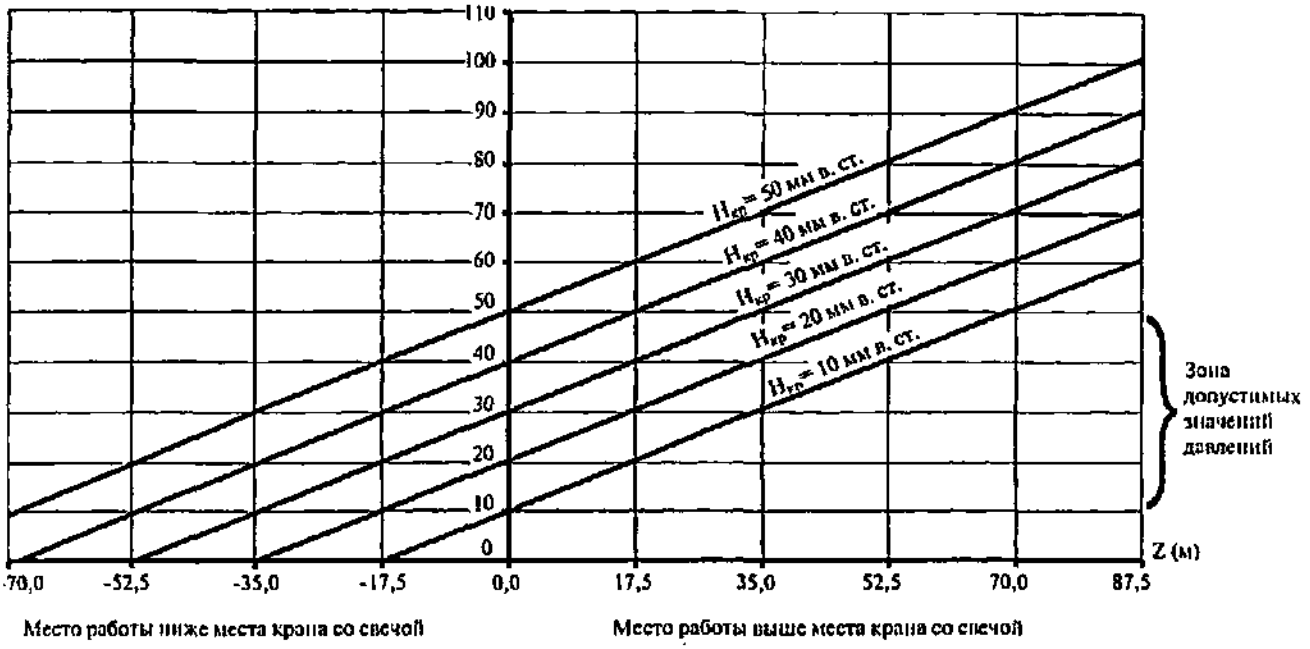


График зависимости остаточного давления в трубопроводе от разности высотных отметок между местом работ и свечой

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Способ вырезки демонтируемого участка трубы под избыточным давлением газа после установки ВГУ.

а) Вырезка технологических отверстий (рисунок 1):

- последовательная вырезка технологических отверстий (два окна под заплаты размером не более 250-300 мм);
- последовательное вскрытие технологических отверстий после остывания резов.

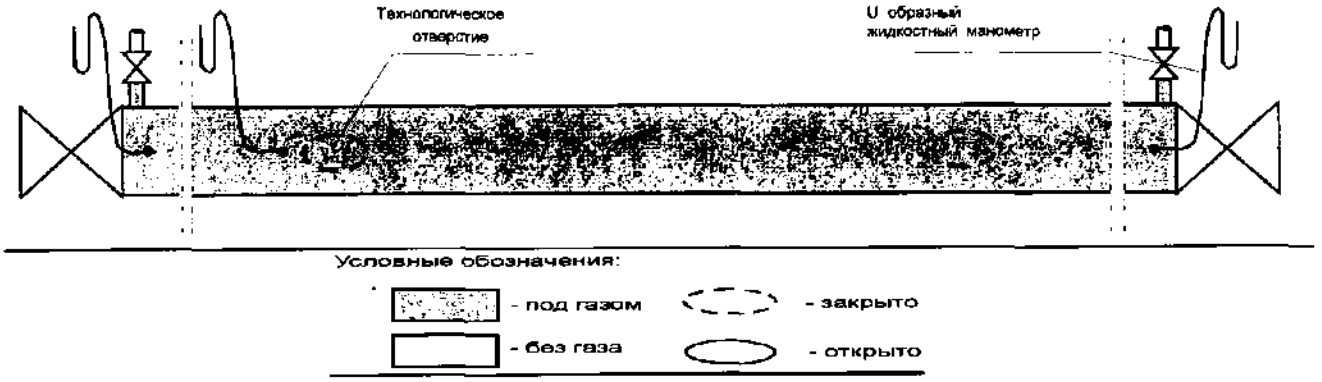


Рисунок 1

б) Установка ВГУ и демонтаж черновой катушки (рисунок 2):

- произвести установку ВГУ 1,2 через технологические отверстия;

– выполнить черновые резы под избыточным давлением газа и демонтировать черновую катушку.

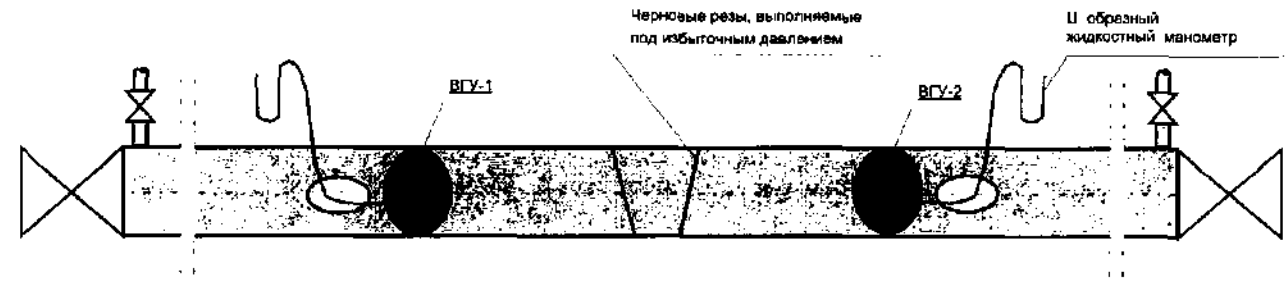


Рисунок 2

в) Сварочно-монтажные работы (рисунок 3):

– выполнить сварочно-монтажные работы по монтажу заготовки.

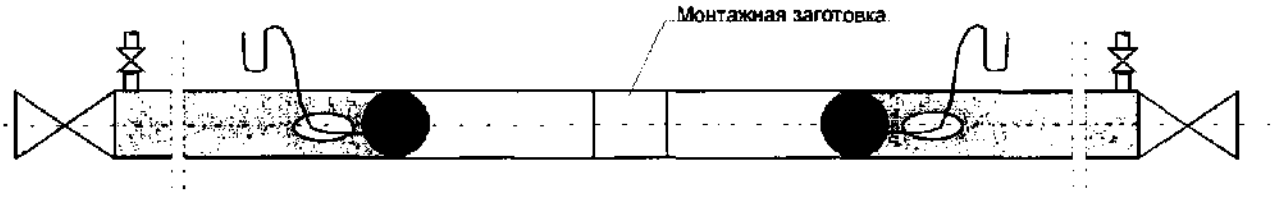


Рисунок 3

г) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

д) Герметизация (заварка) технологических отверстий (рисунок 4).



Рисунок 4

Способ вырезки демонтируемого участка трубы после вентиляции полости между ВГУ, установленными по два в сторону места работ

а) Вырезка технологических отверстий и технологического люка (рисунок 5):

– последовательная вырезка технологических отверстий (два технологических отверстия под «заплаты» и два отверстия для вывода шлангов диаметром 25-32 мм) и технологического люка размером 500х800 мм;

– последовательное вскрытие, после остывания резов, технологических отверстий и технологического люка.

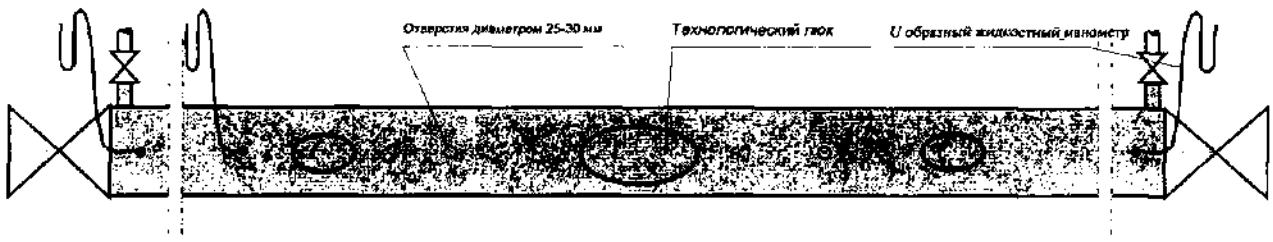


Рисунок 5

б) Установка ВГУ (рисунок 6):

– произвести установку первой пары ВГУ 1, 2 через технологические отверстия;

– провести вентиляцию участка между ВГУ 1,2 естественным путем или принудительно воздухом, инертным газом. Вентиляцию можно считать завершенной, когда концентрация газа, по показаниям газоанализатора не превышает 20 % от НКПВ, замер осуществлять через отверстие для вывода шлангов;

– провести установку второй пары ВГУ 3,4 через технологический люк, с использованием проволоки с наконечником под диаметр шланга, пропущенной через отверстие для вывода шланга

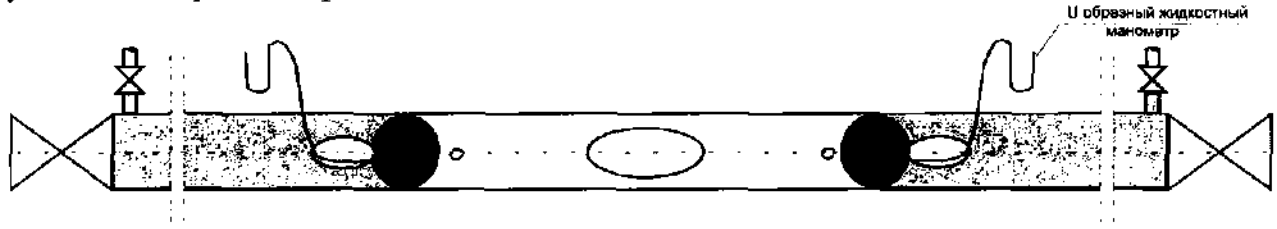


Рисунок 6

Шланги ВГУ 3,4 выводятся через отверстия.

в) Вырезка черновой катушки (рисунок 7):

– выполнить черновые резы и демонтировать черновую катушку.

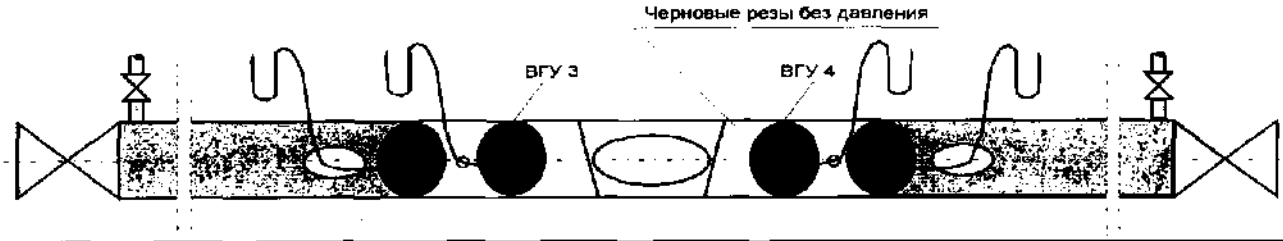


Рисунок 7

г) Сварочно-монтажные работы (рисунок 8).

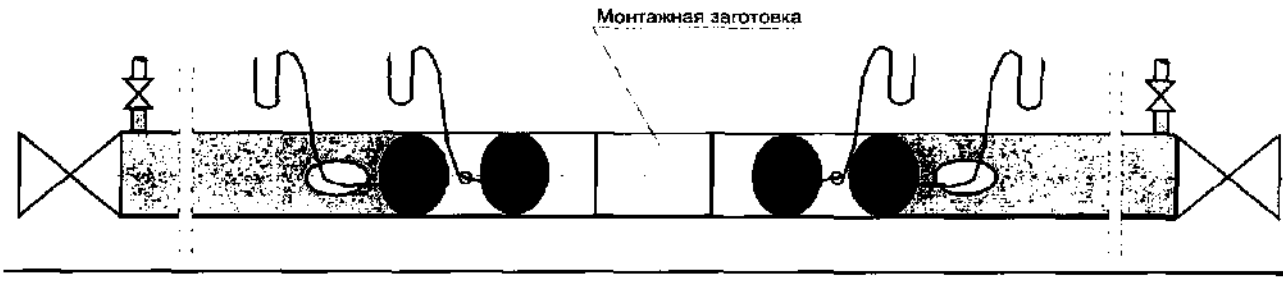


Рисунок 8

д) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствие с требованиями инструкции по их эксплуатации;
- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

е) Герметизация (заварка) технологических отверстий (рисунок 9).



Рисунок 9

Способ вырезки демонтируемого участка, после вентиляции полости между ВГУ, установленными в сторону запорной арматуры и в сторону проведения работ.

а) Вырезка технологических отверстий и технологического люка размером 500х800 м (рисунок 10).

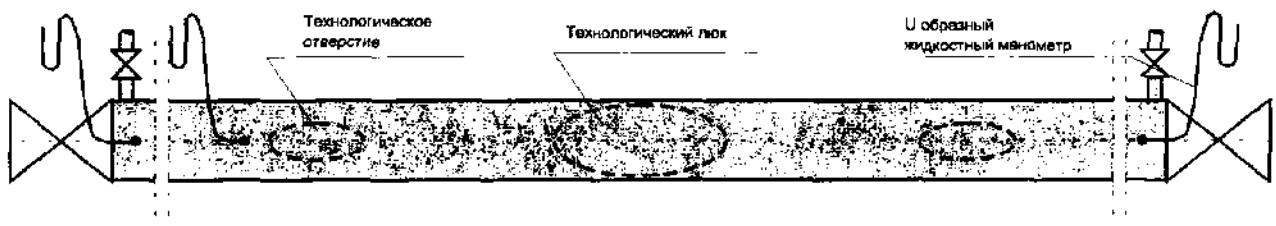


Рисунок 10

б) Установка ВГУ 1, 2 через технологические отверстия в сторону запорной арматуры и вытеснение газа путем продувки воздухом, азотом или естественная вентиляция (рисунок 11).

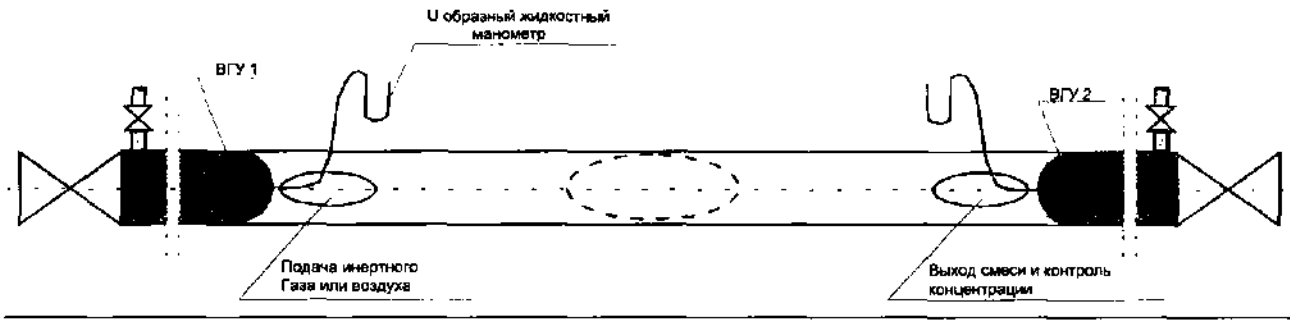


Рисунок 11

в) Установка ВГУ 3,4, вскрытие технологического люка и удаление следов конденсата (рисунок 12).

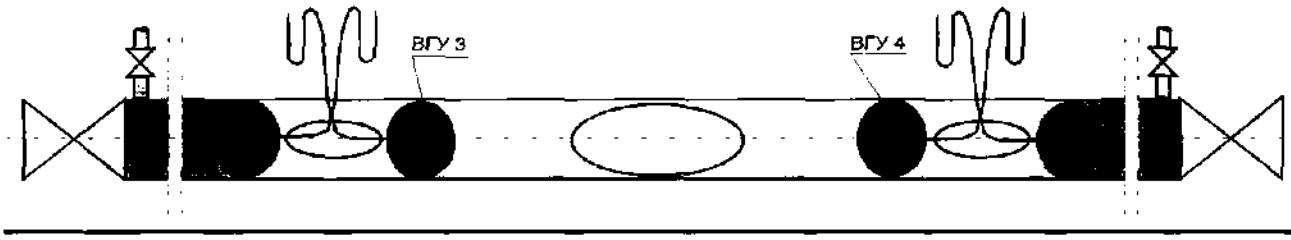


Рисунок 12

г) Вырезка черновой катушки (рисунок 13).



Рисунок 13

д) Выполнение сварочно-монтажных работ;

е) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;
- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

ж) Герметизация (заварка) технологических отверстий.